Cánceres

Perspectiva

Estrategias terapéuticas emergentes para superar la resistencia a los fármacos en células cancerosas

Pankaj Garg 1, Jyoti Malhotra 2, Prakash Kulkarni 2, David Horne 3, Ravi Salgia 2 y Sharad S. Singhal 2,* 2

1 Departamento de Química, Universidad GLA, Mathura 281406, India
2 Departamentos de Oncología Médica e Investigación Terapéutica, Instituto de Investigación Beckman de City of Hope, Centro Integral de Cáncer, Centro Médico Nacional, Duarte, CA 91010, EE. UU.
Medicina Molecular, Instituto de Investigación Beckman de City of Hope, Centro Integral de Cáncer, Centro Médico Nacional, Duarte, CA 91010, EE. UU. *
Correspondencia: ssinghal@coh.org; Tel.: +1-626-218-4238

Resumen sencillo: Esta revisión explora los desafíos de la resistencia a los medicamentos en el tratamiento del cáncer y analiza estrategias innovadoras para superarlos. Los investigadores pretenden comprender cómo las células cancerosas desarrollan resistencia a las terapias y explorar nuevas formas de mejorar los resultados del tratamiento. Investigan tecnologías genómicas avanzadas, inmunoterapias como las células CAR-T y terapias dirigidas que atacan específicamente a las células cancerosas. Al identificar estos mecanismos y desarrollar enfoques novedosos, esta investigación pretende mejorar la eficacia de los tratamientos contra el cáncer y mejorar las tasas de supervivencia de los pacientes. Los conocimientos obtenidos podrían conducir a avances significativos en la lucha contra la resistencia a los medicamentos contra el cáncer, ofreciendo esperanza de mejores resultados en el futuro.

Resumen: El aumento de la resistencia a fármacos en las células cancerosas presenta un desafío formidable en la oncol-ogía moderna, lo que requiere la exploración de estrategias terapéuticas innovadoras. Esta revisión investiga los últimos avances en la superación de los mecanismos de resistencia a fármacos empleados por las células cancerosas, centrándose en modalidades terapéuticas emergentes. Se discuten los intrincados conocimientos moleculares sobre la resistencia a los fármacos, incluyendo mutaciones genéticas, bombas de efluxo, vías de señalización alteradas e influencias microambientales. Además, se destacan las prometedoras vías que ofrecen las terapias dirigidas, tratamientos combinados, inmunoterapias y enfoques de medicina de precisión. Específicamente, se examinan los efectos sinérgicos de combinar agentes citotóxicos tradicionales con inhibidores molecularmente dirigidos para eludir las vías de resistencia. Además, se explora el panorama evolutivo de las intervenciones inmuno-béticas, incluyendo inhibidores de puntos de control inmunitarios y terapias celulares adoptivas, en términos de reforzar las respuestas inmunitarias antitumorales y superar mecanismos de evasión inmune. Además, se subraya la importancia de las estrategias impulsadas por biomarcadores para predecir y monitorizar las respuestas terapéuticas, optimizando así los resultados terapéuticos. Para obtener información sobre la dirección futura de los paradigmas de tratamiento del cáncer, la revisión actual se centró en los desafíos predominantes de resistencia a los medicamentos y en la mejora de los resultados para los pacientes, mediante un análisis integrativo de estas estrategias terapéuticas emergentes.

Palabras clave: mecanismos de resistencia a fármacos; terapias dirigidas; estrategias adaptativas; enfoques impulsados por biomarcadores; microambiente tumoral; inhibidores de puntos de control inmune; Medicina de precisión

check for updates

Citación: Garg, P.; Malhotra, J.; Kulkarni, P.; Horne, D.; Salgia, R.; Singhal, S.S. Estrategias terapéuticas emergentes para superar la resistencia a fármacos en células cancerosas. Cáncer 2024, 16, 2478. 10.3390/Cánceres16132478

Editor académico: Yang Yuqi

Recibido: 11 de junio de 2024
Revisado: 1 de julio de 2024
Aceptado: 4 de julio de 2024
Publicado: 7 de julio de 2024

Copyright: © 2024 por los autores. Licenciatar MDPI, Basilea, Suiza. Este artículo es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Attribution (CC BY) (https://creativecommons.org/licenses/by/ 4.0/).

1. Introducción

La resistencia a los medicamentos en el tratamiento del cáncer es un problema complejo en el que las células cancerosas cambian de formas que les ayudan a evitar ser eliminadas por fármacos anticancerígenos. Esto dificulta el tratamiento o control del crecimiento de tumores [1]. Una causa principal de resistencia a los fármacos es cuando las células cancerosas desarrollan mutaciones genéticas. Estas mutaciones pueden afectar genes que son atacados por fármacos, como enzimas o receptores que controlan el crecimiento o la supervivencia celular. Además, los cambios en los genes que reparan el daño en el ADN pueden mejorar la reparación de daños inducidos por fármacos, permitiéndoles sobrevivir y crecer incluso con tratamiento farmacológico [2]. Además,

Las mutaciones en genes relacionados con las vías de muerte celular pueden hacer que las células cancerosas sean resistentes a la muerte cuando se exponen a medicamentos, ayudándoles a sobrevivir frente a estos tratamientos [3]. Además de los cambios genéticos, las células cancerosas también pueden utilizar métodos sofisticados para extraer activamente fármacos de su interior. Esto se lleva a cabo mediante bombas de eflujo como los transportadores de casete que se unen a ATP (ABC), como la P-glicoproteína, que expulsan los fármacos de la célula, reduciendo la cantidad de fármaco en su interior y haciéndolos menos efectivos [4]. Además, las células cancerosas pueden cambiar sus características de formas que las hacen menos sensibles a los fármacos, como convertirse en células madre o entrar en estado latente, lo que las hace más difíciles de eliminar con fármacos que atacan células de rápido crecimiento [5].

Las células cancerosas pueden cambiar su comportamiento para resistir los tratamientos, dificultando la lucha contra la enfermedad. Lo llevan a cabo activando vías de supervivencia como PI3K-Akt-mTOR, que les ayudan a sobrevivir al estrés causado por las drogas y a crecer más. Al mismo tiempo, pueden desactivar vías que les harían expirar o dejar de crecer en respuesta al tratamiento, ayudándoles a evitar los efectos nocivos de los fármacos [6]. El entorno alrededor del tumor también juega un papel importante. Las áreas con bajo oxígeno, llamadas áreas hipóxicas, pueden hacer que las células cancerosas se adapten y activen vías de supervivencia, protegiéndolas de morir por falta de osígeno y haciéndolas resistentes a ciertos fármacos. Las condiciones ácidas y los cambios en los nutrientes en los tumores también contribuyen a la resistencia a los fármacos al favorecer la supervivencia de las células cancerosas que pueden resistir el tratamiento [7]. Los cambios en la forma en que se activan o apagan los genes, conocidos como modificaciones epigenéticas, también contribuyen a la resistencia a los fármacos [8]. Estos cambios pueden silenciar genes que normalmente detendrían el crecimiento del cáncer o activar genes que ayudan a las células cancerosas a sobrevivir al tratamiento. En resumen, la resistencia a fármacos en células cancerosas es un proceso complejo que involucra factores genéticos, ambientales y epigenéticos. Comprender estos mecanismos es fundamental para desarrollar mejores tratamientos que puedan superar la resistencia a los medicamentos y mejorar la eficacia de la terapia contra el cáncer (Figura 1) [9].

La novedad para superar la resistencia a fármacos en células cancerosas radica en la integración de perfiles genómicos y proteómicos avanzados, como la secuenciación de nueva generación y la secuenciación de células únicas, para personalizar tratamientos basados en las características individuales del tumor. Tecnologías de edición génica de vanguardia como CRISPR-Cas9, interferencia de ARN para silenciamiento génico dirigido y análisis proteómico. Ofrecen un control preciso y conocimientos sobre los mecanismos de resistencia. El cribado de alto rendimiento acelera el descubrimiento de combinaciones efectivas de fármacos, mientras que los modelos de cultivo 3D como los organoides proporcionan entornos tumorales realistas para mejores pruebas preclínicas. La nanotecnología mejora la administración de fármacos, superando los problemas de la efusión de emisiones, y las terapias epigenéticas revierten los cambios asociados a la resistencia. Las innovaciones en inmunoterapia, incluidos los inhibidores de puntos de control y la terapia con células CAR-T, aprovechan el sistema inmunitario para atacar a las células resistentes. Las terapias adaptativas y combinadas previenen y combaten estratégicamente la resistencia, apoyadas por un seguimiento en tiempo real mediante biopsias líquidas. La Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático analizan datos complejos para optimizar estrategias de tratamiento, y el desarrollo de biomarcadores ayuda a predecir respuestas y personalizar tratamientos [5–8]. En conjunto, estos enfoques representan una estrategia multifacética y vanguardista para mejorar los resultados del tratamiento del cáncer y gestionar eficazmente la resistencia a los fármacos.

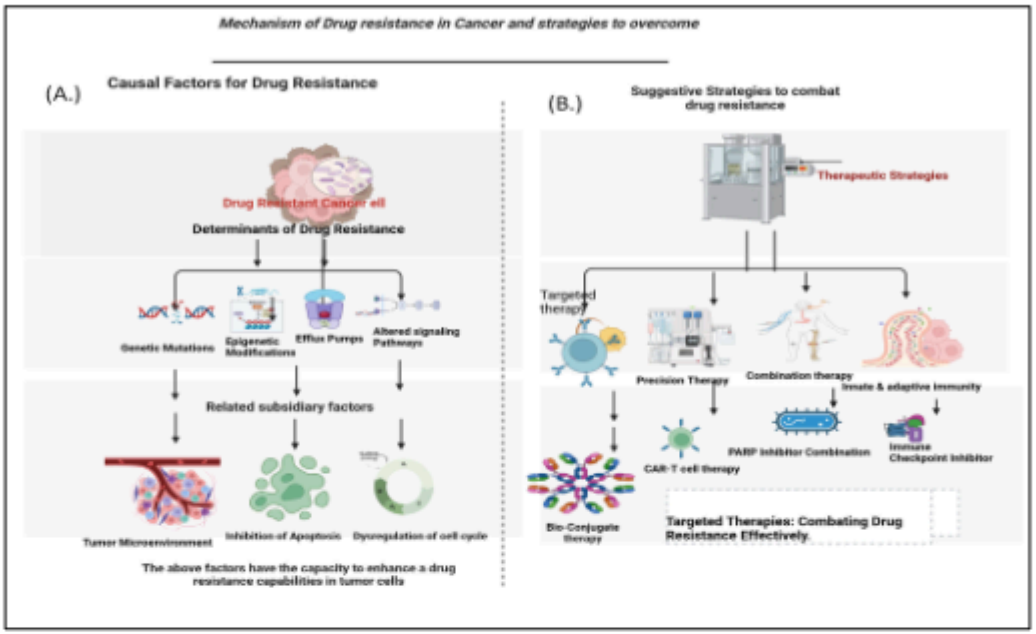


Figura 1. Visión visual: comprensión de los mecanismos de resistencia a los fármacos y estrategias innovadoras para superarlos. El panel (A) detalla los principales determinantes causales que contribuyen a la resistencia a los fármacos, incluyendo mutaciones genéticas, bombas de efluxo, alteraciones en las vías de señalización y heterogeneidad tumoral. El Panel (B) presenta una amplia variedad de modalidades terapéuticas avanzadas destinadas a superar los efectos residuales de la resistencia a fármacos en células cancerosas, incluyendo terapias dirigidas, inmunoterapias, tratamientos combinados e intervenciones moleculares

2. Impacto de la resistencia a los medicamentos en las terapias actuales contra el cáncer y en el resultado del paciente La resistencia a los medicamentos es un gran problema en el tratamiento del cáncer, lo que dificulta que los tratamientos funcionen correctamente. Un problema importante es la resistencia a múltiples fármacos, donde las células cancerosas se vuelven insensibles a muchos tipos diferentes de fármacos anticancerígenos a la vez. Esto ocurre a menudo porque las células aumentan la actividad de los transportadores de fármacos, como la P-glicoproteína, que expulsan activamente los fármacos de las células [10]. Esto reduce la cantidad de fármaco dentro de las células, haciéndolas menos efectivas. Además, las células cancerosas pueden volverse resistentes debido a cambios genéticos que afectan a los objetivos del fármaco o a vías importantes para la acción del fármaco. La P-glicoproteína (P-gp), las proteínas de resistencia multifármaco (MRPs) y la proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP) son actores clave en el desarrollo de la resistencia multifármaco (MDR) en las células cancerosas. Estas proteínas pertenecen a la familia de transportadores de casetes que se unen a ATP (ABC) y transportan activamente una amplia gama de fármacos anticancerígenos fuera de las células, reduciendo sus concentraciones intracelulares y su eficacia. P-gp es uno de los transportadores MDR más estudiados. Extrae varios agentes quimioterapéuticos de las células cancerosas, incluyendo doxorubicina, vinblastina y paclitaxel. La P-gp se expresa de forma muy alta en muchos tipos de cáncer, lo que contribuye significativamente al fracaso de la quimioterapia [2,10]. Las proteínas de resistencia multirfármaco (MRPs) son otro grupo importante de transportadores de efluxos. Los MRPs, como MRP1 y MRP2, transportan una variedad de sustratos, incluyendo aniones orgánicos, conjugados de glutatión (GS-E) y fármacos como metotrexato y vincristina. Los MRPs utilizan hidrólisis de ATP para expulsar estos compuestos de las células, reduciendo así sus efectos citotóxicos sobre las células cancerosas [1,4]. La proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP), también conocida como ABCG2, es otro transportador crítico implicado en la MDR. El BCRP se expresa con alta frecuencia en cáncer de mama y otras malignidades.

y flavopiridol de células cancerosas, contribuyendo a su resistencia a estos tratamientos. Comprender el papel de P-gp, los MRP y los BCRP en la resistencia a los medicamentos es esencial para desarrollar estrategias que superen la MDR en el cáncer [6,10]. Se está investigando para identificar inhibidores de estos transportadores, desarrollar fármacos que no sean sustratos para estas proteínas y utilizar nanotecnología para evitar estos mecanismos de efluencia, mejorando así la eficacia de la quimioterapia y los resultados para los pacientes.

Los cambios genéticos en genes que los fármacos atacan, como las tirosina quinasas en terapias específicas, pueden hacer que estos tratamientos sean ineficaces. Los cambios en la forma en que se repara el ADN también pueden reducir el impacto de los fármacos de quimioterapia al ayudar a las células cancerosas a reparar los daños más fácilmente [11]. Otro desafío es la diversidad celular dentro de los tumores. Diferentes áreas de un tumor pueden tener distintas características genéticas y físicas. Esta diversidad puede dar lugar a la aparición de poblaciones celulares resistentes a los fármacos, dificultando el tratamiento de todo el tumor. El entorno alrededor de los tumores también juega un papel. Factores como el bajo oxígeno, la acidez y los cambios en los nutrientes pueden crear condiciones que apoyen la supervivencia de las células cancerosas resistentes a los fármacos, dificultando que los tratamientos funcionen eficazmente [12].

Un factor crucial que contribuye a la resistencia a los fármacos y al comportamiento agresivo de las células cancerosas es el entorno hipóxico dentro del nicho tumoral. El factor alfa inducible por hipoxia (HIF-α) desempeña un papel fundamental en este proceso. En condiciones de bajo oxígeno, el HIF-α se stabiliza y activa la transcripción de varios genes que promueven la angiogénesis, la reprogramación metabólica y las vías de supervivencia. Esta adaptación a la hipoxia no solo favorece el crecimiento tumoral, sino que también conduce a la acidificación del microambiente tumoral, creando un ambiente hostil para las células normales y aumentando la resistencia de las células cancerosas a la terapia [7–9]. El ambiente acidificado puede inactivar ciertos fármacos y promover la selección de fenotipos de células cancerosas más agresivos. Además, la hipoxia provoca un cambio metabólico de la fosforilación oxidativa a la glucólisis, incluso en presencia de oxígeno, un fenómeno conocido como el efecto Warburg. Este cambio a la respiración anaeróbica en condiciones hipóxicas está asociado con la manifestación del fenotipo mutador, que aumenta la inestabilidad genética y favorece la progresión del cáncer. También induce la movilidad de las células cancerosas, contribuyendo a la metástasis. En este contexto, se han desarrollado profármacos activados por hipoxia (HAP), también conocidos como fármacos biorreductivos, para explotar las condiciones hipóxicas dentro de los tumores. Estos profármacos están diseñados para activarse específicamente en ambientes con bajo oxígeno, atacando selectivamente las células cancerosas hipóxicas y minimizando el daño a los tejidos normales [7]. Al centrarse en las características metabólicas y microambientales únicas de los tumores hipóxicos, las HAPs ofrecen una estrategia prometedora para mejorar la eficacia de los tratamientos contra el cáncer y superar la resistencia.

La resistencia a los medicamentos afecta enormemente los resultados y las tasas de supervivencia en los pacientes de diversas maneras. Inicialmente, conduce al fracaso del tratamiento, donde tumores que antes respondían a la terapia se vuelven resistentes, provocando que la enfermedad progrese y se propague. Esto no solo reduce la calidad de vida de los pacientes, sino que también dificulta encontrar tratamientos de seguimiento efectivos debido a la resistencia cruzada. La resistencia a los fármacos también está implicada en la recaída terapéutica, donde los tumores regresan tras un periodo de mejora. Esta recurrencia suele implicar células cancerosas más agresivas que resisten el tratamiento, lo que hace que los planes futuros sean más complejos y reduce las tasas de supervivencia global [13]. Además, la resistencia a los fármacos acorta la duración de las respuestas al tratamiento, lo que conduce a periodos más cortos de supervivencia libre de progresión y tasas de supervivencia global. Los pacientes pueden responder bien al tratamiento al principio, pero luego ver cómo su enfermedad empeora rápidamente a medida que las células resistentes a los medicamentos toman el control. Además, la resistencia a los medicamentos conlleva desafíos económicos, ya que desarrollar y usar nuevos fármacos para combatir la resistencia puede resultar costoso. Esta presión financiera afecta a los sistemas sanitarios y ejerce presión sobre los pacientes y sus familias, especialmente en áreas donde los tratamientos avanzados contra el cáncer son limitados [14]. En conclusión, la resistencia a los medicamentos es una barrera significativa en la terapia contra el cáncer, afectando a los resultados de los pacientes, las tasas de supervivencia, la eficacia del tratamiento y los costes sanitarios. Superar este desafío requiere un enfoque integral que incluya estrategias de tratamiento innovadoras, medicina personalizada y una comprensión más profunda de los procesos moleculares que impulsan la resistencia a los fármacos en las células cancerosas.

3. Avances en biología molecular para desentrañar los mecanismos de resistencia a los fármacos Los avances recientes en biología molecular han revolucionado nuestra comprensión del mecanismo de resistencia a los fármacos en el cáncer, proporcionándonos profundas perspectivas sobre las complejas interacciones entre las vías celulares y los cambios genéticos que impulsan este problema. Una área importante de avance consiste en descubrir las vías moleculares vinculadas a la eliminación de fármacos de las células [15]. Varios estudios han identificado transportadores específicos de casete que se unen a ATP (ABC) como la P-glicoproteína (P-gp), la proteína asociada a la resistencia multifármaco (MRP) y la proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP), que bombean activamente fármacos fuera de las células cancerosas, reduciendo los niveles dentro de las células y conduciendo a la resistencia multifármaco (MDR) [16,17]. Además, las mejoras en genómica y proteómica han facilitado la detección de mutaciones genéticas y cambios asociados a la resistencia a los fármacos. Por ejemplo, mutaciones en genes que los fármacos atacan, como las tirosina quinasas en terapias dirigidas o las topoisomerasas en quimioterapia, pueden causar resistencia al alterar cómo los fármacos se unen o afectan las vías de señalización [18]. El papel de los cambios epigenéticos como la metilación del ADN y la acetilación de histonas en la expresión génica de con-trolling vinculada a la resistencia a fármacos ha recibido una atención significativa. Estas modificaciones pueden cambiar la forma en que los genes implicados en el metabolismo de fármacos, la reparación del ADN y la muerte celular responden a los tratamientos [19]. Además, los avances en tecnologías de secuenciación de células individuales han revelado la diversidad dentro de los tumores, identificando subconjuntos celulares que son naturalmente resistentes o que han desarrollado resistencia a fármacos especificos. Esta mejora en la comprensión de la diversidad tumoral ha dado lugar a enfoques médicos personalizados, adaptando los tratamientos basándose en los rasgos individuales del paciente y en marcadores moleculares de resistencia a los fármacos. De manera similar, técnicas avanzadas de imagen como la tomografía por emisión de positrones (PET) y la resonancia magnética (IRM), junto con sondas moleculares dirigidas a marcadores de resistencia a fármacos, permiten el monitoreo no invasivo de las respuestas al tratamiento y la aparición en tiempo real de poblaciones celulares resistentes [20]. Estos recientes avances en biología molecular no solo han profundizado nuestra comprensión de los mecanismos de resistencia a los fármacos, sino que también han allanado el camino para estrategias de tratamiento innovadoras orientadas a superar la resistencia, mejorar los resultados en los pacientes y avanzar en la terapia contra el cáncer.

4. Vías moleculares implicadas en la resistencia a medicamentos en el cáncer

4.1. Inhibición de la apoptosis

La apoptosis, conocida como muerte celular programada, desempeña un papel fundamental en la autodestrucción celular desencadenada por diversos estímulos, incluidos aquellos provocados por medicaciones anticancerígenas. La familia de proteínas Bcl-2 destaca como un actor importante en la vía responsable de inhibir la apoptosis [21]. Estas proteínas gobiernan el proceso apoptótico intrínseco regulando la permeabilidad de la membrana mitocondrial y la liberación de elementos proapoptóticos como el citocromo C. Las células cancerosas aumentan frecuentemente la expresión de proteínas antiapoptóticas de la familia Bcl-2 (por ejemplo, Bcl-2, Bcl-xL) o reducen los niveles de sus contrapartes proapoptóticas (por ejemplo, Bax, Bak), desarrollando así resistencia a fármacos que inducen la apoptosis [22]. Además, las células cancerosas pueden activar vías de señalización de supervivencia, como la vía PI3K-Akt, que fosforila y desactiva proteínas proapoptóticas como Bad y caspasa-9, fomentando finalmente la supervivencia celular y la resistencia a la apoptosis [23].

4.2. Mecanismos de reparación del ADN

El daño en el ADN suele producirse como consecuencia de tratamientos anticancerígenos, incluyendo la quimioterapia y la radioterapia. Las células cancerosas emplean diversos mecanismos de reparación del ADN para combatir el daño inducido por fármacos, mejorando así su supervivencia y resistencia a la terapia. Una vía clave implicada en la reparación del ADN es el proceso de recombinación homóloga (HR), responsable de reparar las rupturas de doble cadena (DSB) en el ADN [24]. Las células cancerosas que presentan deficiencias en la HR, como aquellas con mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2, tienden a ser vulnerables a agentes dañinos del ADN, como los fármacos a base de platino. Por el contrario, las células cancerosas podrían aumentar los niveles de enzimas de reparación del ADN, como la poli-polimerasa (ADP-ribosa) (PARP), para potenciar las capacidades de reparación del ADN y conferir resistencia a fármacos que contienen ADN alquitrán [25]. Además, la vía de reparación por escisión de nucleótidos (NER) y la

la vía de reparación por escisión de bases (BER) contribuye a corregir diversas formas de daño al ADN inducido por agentes quimioterapéuticos [26].

4.3. Desregulación del ciclo celular

El ciclo celular se regula con precisión mediante una secuencia de puntos de control que aseguran una división y proliferación celular precisas. Las aberraciones en los puntos de control del ciclo celular pueden provocar una proliferación celular descontrolada y resistencia a fármacos que atacan el ciclo celular. El punto de control G1/S es un punto crítico gestionado por quinasas dependientes de ciclinas (CDKs) y ciclinas [27]. Las células cancerosas pueden mostrar una expresión aumentada de ciclina D1 o CDK4/6, lo que provoca sobreestimulación del punto de control G1/S y resistencia a los inhibidores de CDK4/6 [28]. De manera similar, modificaciones en la vía p53, un regulador crucial de la detención y la apoptosis del ciclo celular, pueden conferir resistencia a agentes dañinos del ADN al alterar los puntos de control y procesos apoptóticos del ciclo celular [29]. Además, las células cancerosas podrían saltarse el punto de control del huso mitótico, provocando inestabilidad cromosómica y resistencia a fármacos que actúan en microtúbulos como taxanos y alcaloides de vinca [30]. En esencia, el desarrollo de resistencia a fármacos en el cáncer implica intrincadas vías moleculares que favorecen la supervivencia celular, dificultan la apoptosis, reparan daños en el ADN y alteran el ciclo celular. Dirigirse a estas vías y comprender los mecanismos que sustentan la resistencia a los fármacos es imprescindible para formular enfoques terapéuticos eficaces que superen la resistencia y mejoren los resultados del tratamiento en pacientes con cáncer [31].

4.4. Mecanismos de eflujo y vías alternativas

Los mecanismos de eflujo son un factor importante en el desarrollo de la resistencia a fármacos en células cancerosas. Estos mecanismos implican el transporte activo de fármacos anticancerígenos fuera de las células, reduciendo su concentración intracelular y, por tanto, disminuyendo su eficacia [31]. Las proteínas principales implicadas en el derrame de fármacos son los transportadores de casete que se unen a ATP (ABC), que incluyen la P-glicoproteína (P-gp), las proteínas asociadas a la resistencia a múltiples fármacos (MRPs) y la proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP). Estos transportadores utilizan la energía de la hidrólisis de ATP para bombear fármacos fuera de las células, disminuyendo efectivamente la acumulación de fármacos y facilitando la resistencia. Para combatir estos mecanismos de efluxo, los investigadores están explorando vías y estrategias alternativas. Uno de estos enfoques es el desarrollo de inhibidores que puedan bloquear la función de las bombas de eflujo, restaurando así la concentración intracelular de fármacos anticancerígenos. Por ejemplo, se han estudiado inhibidores dirigidos a P-gp, como tariquidar y elacridar, para mejorar la eficacia de la quimioterapia [16,31]. Otra estrategia consiste en utilizar sistemas de administración de fármacos basados en nanopartículas que puedan evitar las bombas de eflujo y liberar directamente el fármaco dentro de las células cancerosas. Estas nanopartículas pueden ser diseñadas para evadir el reconocimiento por transportadores de efluxo, asegurando una mayor retención de fármacos dentro de las células. Además, se pueden emplear terapias combinadas que incluyan fármacos que actúan en múltiples vías para reducir la probabilidad de resistencia. Por ejemplo, combinar inhibidores de la bomba de eflujo con fármacos estándar de quimioterapia puede mejorar la eficacia general del tratamiento y superar los mecanismos de resistencia [16,17,23,31].

5. Terapias dirigidas: combatiendo eficazmente la resistencia a los medicamentos

Las terapias dirigidas representan un gran avance en el tratamiento del cáncer. Ofrecen un enfoque personalizado centrándose en las anomalías moleculares y vías específicas que impulsan el crecimiento del cáncer. A diferencia de la quimioterapia tradicional, que afecta tanto a las células cancerosas como a las sanas, las terapias dirigidas están diseñadas específicamente para bloquear o interferir específicamente con las moléculas o vías que son inusualmente activas en las células cancerosas [32]. Esta idea se basa en la comprensión de que el cáncer no es una sola enfermedad, sino un conjunto de diferentes tipos, cada uno con cambios genéticos únicos y vías de señalización. Una de las principales ventajas de las terapias dirigidas es su capacidad para superar la resistencia a los fármacos, un problema común que reduce la eficacia de los tratamientos tradicionales [33]. Al dirigirse directamente a las moléculas responsables de la resistencia a los fármacos, estas terapias pueden evitar o contrarrestar la resistencia

mecanismos utilizados por las células cancerosas, haciendo que los tratamientos vuelvan a ser más efectivos. Numerosas estrategias ayudan a las terapias dirigidas a superar la resistencia a los medicamentos (Figura 2).

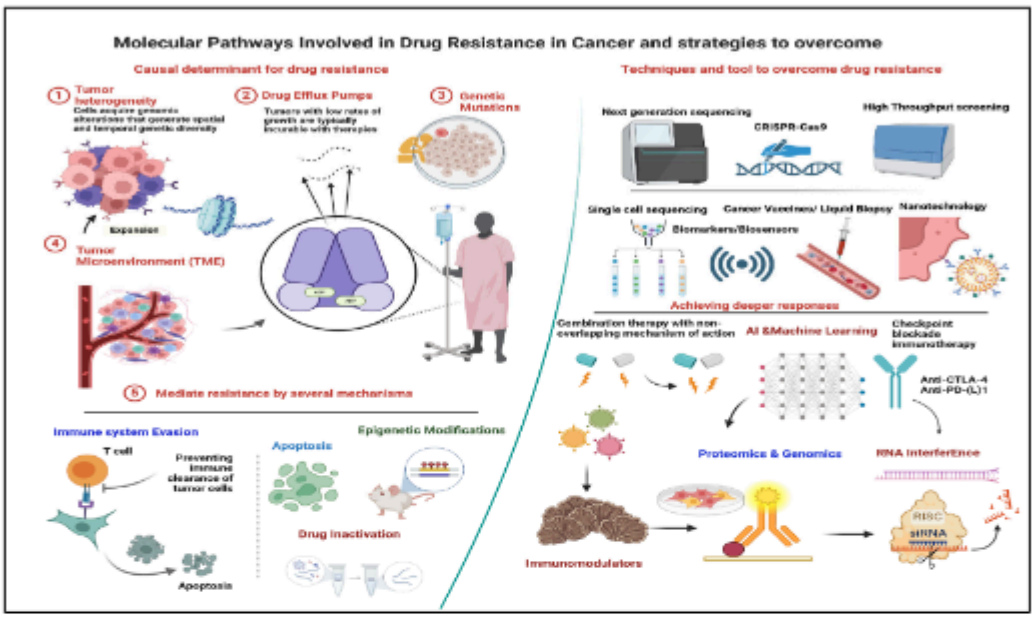


Figura 2. Descifrar las vías moleculares de la resistencia a fármacos en células cancerosas: estrategias pioneras para superar los desafíos de resistencia, desentrañar determinantes causales frente a aprovechar herramientas y técnicas avanzadas para resistir la resistencia a los fármacos.

6. Pre[illegible] conocen como

Los métodos más utilizados de terapia dirigida incluyen los siguientes:

1. Inhibidores de la tirosina quinasa (TKI): Estos fármacos inhiben la actividad de tirosina quinasas específicas, que son enzimas implicadas en las vías de señalización que regulan la división celular y la supervivencia. Ejemplos incluyen imatinib (Gleevec) para leucemia mieloide crónica y erlotinib (Tarceva) para cáncer de pulmón no de células pequeñas (NSCLC).

2. Anticuerpos monoclonales: Los anticuerpos monoclonales están diseñados para unirse a antígenos específicos en la superficie de las células cancerosas, marcándolas para su destrucción por parte del sistema inmunitario o bloqueando señales de crecimiento. Ejemplos incluyen trastuzumab (Herceptin) para el cáncer de mama HER2 positivo y rituximab (Rituxan) para ciertos tipos de linfoma.

3. Inhibidores de PARP: Estos inhibidores actúan contra la enzima polipolimerasa (ADP-ribosa) (PARP), que está implicada en la reparación del ADN. Al inhibir la PARP, estos fármacos inducen la muerte de células cancerosas, especialmente en células con mecanismos defectuosos de reparación del ADN, como los cánceres mutados por BRCA. Ejemplos incluyen olaparib (Lynparza) y niraparib (Zejula).

la división y la supervivencia celular, suelen estar excepcionalmente activas en diversos tipos de cáncer. Io

4. Inhibidores de mTOR: Estos fármacos inhiben el objetivo mamífero de la rapamicina (mTOR), una proteína clave involucrada en el crecimiento, proliferación y supervivencia celular. Ejemplos incluyen everolimus (Afinitor) y temsirolimus (Torisel).

Inhibirá el desarrollo de cáncer. Ejemplos destacados incluyen fármacos como el imatinib (Gleevec),

5. Inhibidores del proteasoma: Los inhibidores del proteasoma bloquean la función del proteasoma, lo que provoca la acumulación de proteínas dañadas e induce la muerte celular, especialmente en las células cancerosas. Ejemplos incluyen bortezomib (Velcade) y carfilzomib (Kyprolis).

células afectadas [illegible] Al dirigirse directamente a las tirosinas quinasas mutadas o anormales que

6. Inhibidores BRAF e MEK: Estos inhibidores actúan sobre las proteínas BRAF y MEK en la vía de señalización MAPK/ERK, que a menudo muta en cánceres como el melanoma. Ejemplos incluyen vemurafenib (Zelboraf) y dabrafenib (Tafinlar) para BRAF, y trame-tinib (Mekinista) para MEK.

6.2. Inhibidores de PARP

Los inhibidores de PARP, un tipo de terapia dirigida, bloquean enzimas PARP que son esenciales para los procesos de reparación del ADN, especialmente en la vía de reparación por escisión de bases (BER). Estos

7. Inhibidores de la angiogénesis: Estos fármacos inhiben la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) que los tumores necesitan para crecer. Ejemplos incluyen bevacizumab (Avastin) y talidomida.

8. Inmunoterapias: Las inmunoterapias, como los inhibidores de puntos de control y la terapia con células CAR-T, refuerzan la respuesta inmunitaria del cuerpo frente a las células cancerosas. Ejemplos incluyen el pembrolizumab (Keytruda) y el nivolumab (Opdivo) para inhibidores de puntos de control, y terapias con células CAR-T como tisagenlecleucel (Kymriah) y axicabtagene ciloleucel (Yescarta). Al dirigir y bloquear con precisión proteínas o vías específicas que están alteradas en las células cancerosas, estas terapias logran fuertes efectos antitumorales mientras preservan las células normales [34]. Superar la resistencia implica bloquear vías alternativas o compensatorias que las células cancerosas utilizan para escapar de los tratamientos convencionales, restaurando así la sensibilidad al fármaco. Las terapias combinadas potencian los efectos anticancerígenos y superan la resistencia al dirigirse simultáneamente a múltiples vías de señalización [35]. Los tratamientos de los especialistas en medicina personalizada se basan en el perfil molecular único de cada tumor del paciente, maximizando la eficacia y minimizando la exposición a tratamientos ineficaces [36]. Las estrategias adaptativas implican monitorizar continuamente la respuesta al tratamiento y los cambios moleculares, permitiendo una rápida identificación y ajuste a los mecanismos de resistencia emergentes. A pesar de sus beneficios, las terapias dirigidas se enfrentan a desafíos como la resistencia adquirida y la heterogeneidad tumoral, lo que requiere investigación e innovación continuas para mejorar su eficacia. En resumen, las terapias dirigidas ofrecen un arma poderosa contra el cáncer al centrarse en los lazos moleculares de vulnerabilidad [37]. Su potencial para superar la resistencia a los medicamentos reside en su precisión, los efectos sinérgicos de terapias combinadas, estrategias de tratamiento personalizadas y métodos adaptativos. Los avances continuos en la comprensión de la biología del cáncer y la resistencia a los fármacos reforzarán el papel de las terapias dirigidas en la mejora de los resultados para los pacientes y el avance del tratamiento del cáncer [38].

6. Precisión en terapias dirigidas: superar la resistencia al cáncer Las terapias dirigidas se reconocen como una herramienta poderosa en la lucha contra el cáncer, al atacar con precisión las vulnerabilidades moleculares dentro de las células cancerosas. Su eficacia para superar la resistencia a los fármacos se atribuye a su precisión, capacidad para contrarrestar mecanismos de resistencia, efectos sinérgicos en tratamientos combinados, estrategias terapéuticas personalizadas y enfoques adaptativos [39]. A medida que profundiza nuestro conocimiento de la biología del cáncer y la resistencia a los fármacos, se espera que las terapias dirigidas desempeñen un papel crucial en el avance de la atención oncológica y en la mejora de los resultados para los pacientes. A continuación se ofrece una exploración exhaustiva de los diversos roles de las terapias dirigidas en la lucha contra la resistencia a los fármacos [40].

6.1. Inhibidores de la tirosina quinasa (TKIs)

Las tirosina quinasas, enzimas críticas que rigen las vías de señalización celular que regulan el crecimiento, la división y la supervivencia celular, suelen estar excepcionalmente activas en diversos tipos de cáncer, lo que conduce a la resistencia al tratamiento. Los inhibidores de quinasas dirigidos (TKI) son terapias especializadas diseñadas para bloquear tirosina quinasas específicas, interrumpiendo la señalización posterior que alimenta el avance del cáncer [41]. Ejemplos destacados incluyen fármacos como el imatinib (Gleevec), que actúa contra la proteína de fusión BCR-ABL en la leucemia mieloide crónica (LMC), y el erlotinib (Tarceva), que actúa sobre el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) en el cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC). Al abordar directamente las tirosinas quinasas mutadas o hiperactivas que generan resistencia, las TKI pueden superar la resistencia a fármacos, como las que surgen de mutaciones activadoras en EGFR o BCR-ABL [42].

6.2. Inhibidores de PARP

Los inhibidores de PARP, un tipo de terapia dirigida, bloquean enzimas PARP que son esenciales para los procesos de reparación del ADN, especialmente en la vía de reparación por escisión de bases (BER). Estos inhibidores funcionan bien en cánceres que presentan fallos en la reparación del ADN por recombinación homóloga (HR), especialmente aquellos causados por mutaciones en BRCA1 o BRCA2 [43]. Utilizando la idea de letalidad sintética, los inhibidores de PARP atacan específicamente a las células cancerosas con deficiencias de HR,

causando una acumulación de daño en el ADN y muerte celular. Fármacos como olaparib (Lynparza) y rucaparib (Rubraca) combaten la resistencia a los fármacos explotando los fallos inherentes a la reparación del ADN en las células cancerosas, lo que los hace muy eficaces en cánceres de mama y ovario mutados por BRCA [44].

6.3. Inmunoterapias (por ejemplo, terapia con células CAR-T)

Las inmunoterapias están revolucionando el tratamiento del cáncer al aprovechar el sistema inmunitario para combatir y eliminar las células cancerosas. La terapia con Receptores de Antígeno Quimérico (CAR) La terapia con células T, un tipo de inmunoterapia, consiste en modificar genéticamente las células T del paciente para expresar receptores de antígenos quiméricos [45]. Esta modificación permite a las células T reconocer y atacar proteínas específicas en células cancerosas. La terapia con células CAR-T ha demostrado un éxito impresionante en el tratamiento de cánceres de sangre como ciertas leucemias y linfomas. Una táctica utilizada por la terapia con células CAR-T para superar la resistencia a los fármacos es atacar antígenos que no se ven afectados por tratamientos estándar o evadir los mecanismos de evasión inmunitaria utilizados por las células cancerosas [46]. Cabe destacar que las células CAR-T dirigidas a CD19 han demostrado ser efectivas para derrotar la resistencia a fármacos en malignidades recaídas o refractarias de células B.

7. Soluciones estratégicas: combatir la resistencia a los medicamentos con tratamientos combinados La idea de combinar diferentes tratamientos para combatir la resistencia a los fármacos en el cáncer se basa en el concepto de que varias terapias pueden combinarse para combatir la resistencia, aumentar la eficacia del tratamiento y mejorar la respuesta del paciente. Esta estrategia reconoce que las células cancerosas pueden volverse resistentes a un solo método de tratamiento debido a diversos procesos moleculares [47]. Por lo tanto, el uso de una combinación de tratamientos puede abordar múltiples debilidades simultáneamente. La razón para combinar tratamientos abarca varias razones de peso (Tabla 1).

Tabla 1. Una visión completa de las diferentes estrategias exploradas para superar la resistencia a los fármacos en células cancerosas, destacando los enfoques específicos e intervenciones terapéuticas para cada estrategia.

Análisis de Estrategia		Enfoques específicos	Ejemplos de terapia Intervenciones
Terapias dirigidas	Enfoque en moléculas moleculares Objetivos implicados en el cáncer Crecimiento y resistencia mecanismos.	• Desarrollo de inhibidores de próxima generación. • Terapias combinadas que apuntan a múltiples vías. • Estrategias de dosificación adaptativa para minimizar el desarrollo de resistencia.	• Osimertinib para la mutación EGFR T790M en cáncer de pulmón. • Dabrafenib y trametinib en melanoma.
Inmunoterapias	Aprovecha el sistema inmunitario para reconocer y atacar el cáncer Células y superar el sistema inmunitario mecanismos de escape.	• Combinar ICI con otras terapias. • Desarrollo de vacunas personalizadas contra el cáncer. • Ingeniería de células inmunitarias para aumentar la actividad antitumoral.	• Nivolumab combinado con ipilimumab en el melanoma. • Terapia con células CAR-T dirigida al CD19 en malignidades de células B.
Combinación Enfoques	Apuntar sinérgicamente a múltiples Vulnerabilidades en las células cancerosas para evitar la resistencia desarrollo.	• Identificación de combinaciones óptimas de fármacos • Tratamientos de secuenciación para prevenir resistencia. • Desarrollo de estrategias de combinación impulsadas por biomarcadores.	• Combinación de inhibidores de PARP con quimioterapia a base de platino en cánceres con mutaciones BRCA. • Utilizar los niveles de PD-L1 para guiar las elecciones terapéuticas.

Tabla 1. Cont.

Análisis de Estrategia		Enfoques específicos	Ejemplos de terapia Intervenciones
Terapia adaptativa	Ajusta dinámicamente los tratamientos según el tumor respuesta, cambios genéticos, y la evolución de la enfermedad.	• Dosificación adaptativa y calendarios de tratamiento. • Interrupciones del tratamiento para retrasar la resistencia. • Terapias secuenciales y rotacionales.	• Ajustando las dosis de TKI basándose en monitorización en tiempo real. • Vacaciones de tratamiento planificadas en cáncer de mama con receptores hormonales positivos.
Genómica y basada en biomarcadores Enfoques	Utilizar perfiles genómicos y biomarcadores para personalizar el tratamiento, predecir la respuesta, y monitorizar la resistencia.	• Perfilado genómico integral. • Biopsias líquidas para monitorización no invasiva. • Biomarcadores funcionales para guiar las decisiones de tratamiento.	• Paneles NGS para perfilado de mutaciones cancerosas. • Análisis de ADN para mutaciones emergentes de resistencia. • Niveles de expresión proteica para seleccionar terapias dirigidas.
Terapias epigenéticas	Apuntan a modificaciones epigenéticas que contribuyen A la resistencia a los medicamentos.	• Uso de inhibidores de la metiltransferasa por ADN. • Inhibidores de HDAC. • Combinación de fármacos epigenéticos con otras terapias.	• Azacidina en síndromes mielodisplásicos. • Vorinostat en linfoma cutáneo de células T.
Segmentación metabólica	Explotar vulnerabilidades metabólicas en células cancerosas para superar la resistencia.	• Dirigiéndose a la glucólisis y al metabolismo de la glucosa. • Modulación del metabolismo lipídico. • Interrumpiendo el metabolismo de los aminoácidos.	• Inhibidores de enzimas glucolíticas. • Fármacos dirigidos a la sintasa de ácidos grasos (FASN). • Inhibidores de la glutaminasa en cánceres dependientes de glutamina.
Células madre cancerosas (CSC) Selección de objetivos	Abordar el papel de los CSC en Resistencia a fármacos y tumor recurrencia.	• Inhibición de las vías de señalización específicas de CSC. • Apuntando marcadores de superficie en CSC. • Combinar agentes dirigidos al CSC con terapias convencionales.	• Inhibidores de muesca en tumores impulsados por CSC. • Anticuerpos anti-CD44 en poblaciones enriquecidas con CSC.
Nanotecnología y Administración de Sistemas	Mejorar la administración de fármacos Superar la resistencia mejorando la concentración de fármacos y la selección de objetivos.	• Sistemas de administración de fármacos basados en nanopartículas. • Uso de vehículos dirigidos para la entrega de drogas. • Desarrollo de plataformas de administración multifármaco.	• Formulaciones liposómicas de quimioterapias. • Conjugados anticuerpo-fármaco (ADC). • Nanopartículas poliméricas que transportan múltiples fármacos.

7.1. Orientación de Vías Diversas

Las células cancerosas suelen emplear múltiples mecanismos para evadir los efectos de los agentes terapéuticos. Combinar tratamientos que actúan en vías moleculares distintas o procesos celulares aumenta la probabilidad de superar la resistencia [48]. Por ejemplo, una combinación de una TKI dirigida a una vía de señalización específica y un agente inmunoterapéutico que activa el sistema inmunitario puede actuar sinérgicamente tanto en los mecanismos de proliferación de células cancerosas como en los mecanismos de evasión inmunitaria [49].

7.2. Efectos sinérgicos

Algunas combinaciones de fármacos presentan efectos sinérgicos, donde la acción combinada de dos o más fármacos es mayor que la suma de sus efectos individuales. Esta sinergia puede provocar una mayor actividad antitumoral, un aumento de la apoptosis y una disminución de la probabilidad de desarrollar resistencia a los fármacos. Por ejemplo, combinar un agente dañino del ADN con un PARP

el inhibidor puede inducir letalidad sintética en células cancerosas con deficiencias en la reparación del ADN, como aquellas que presentan mutaciones BRCA [50].

7.3. Superación de la resistencia adaptativa

Las células cancerosas pueden adaptarse y desarrollar resistencia a terapias de agente único con el tiempo. Los tratamientos de unión com-binding con diferentes mecanismos de acción pueden prevenir o retrasar la aparición de resistencia al atacar múltiples vulnerabilidades dentro de la población celular tumoral. Este enfoque dificulta la capacidad de las células cancerosas para evolucionar mecanismos de resistencia adaptativa, lo que conduce a respuestas terapéuticas más duraderas [51].

7.4. Reducción de efectos secundarios:

Combinar dosis bajas de varios fármacos con diferentes perfiles de toxicidad puede minimizar los efectos secundarios y la toxicidad en comparación con dosis altas de agentes individuales. Esta estrategia terapéutica, conocida como reducción de la dosis u optimización de la dosis, busca lograr la máxima eficacia manteniendo efectos secundarios manejables, mejorando la tolerancia del paciente y la calidad de vida durante el tratamiento [52].

8. Combinaciones terapéuticas eficaces: desde ensayos clínicos hasta estudios preclínicos El ámbito de combinaciones de tratamientos exitosas que muestran potencial en ensayos clínicos o estudios preclínicos abarca un amplio espectro de enfoques terapéuticos. Explorar algunos ejemplos notables arroja luz sobre el potencial de estas combinaciones para revolucionar el tratamiento del cáncer.

8.1. Combinaciones de quimio-inmunoterapia

Combinar fármacos quimioterapéuticos con inmunoterapia, específicamente inhibidores de puntos de control inmunitarios como el pembrolizumab y el nivolumab, ha demostrado ser muy eficaz en el tratamiento de una variedad de tipos de cáncer como el melanoma, el cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga. Estas combinaciones utilizan la quimioterapia para desencadenar un tipo de muerte celular que potencia la respuesta del sistema inmunitario contra las células cancerosas [53]. Los ensayos clínicos han mostrado mejoras significativas en las tasas de supervivencia y en la respuesta al tratamiento con este enfoque en diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, en el melanoma, usar dacarbazina junto con ipilimumab (un anticuerpo anti-CTLA-4) dio mejores resultados que usar solo dacarbazina [54]. Actualmente, la investigación se centra en afinar los calendarios de tratamiento, encontrar biomarcadores para seleccionar a los pacientes adecuados y probar nuevas combinaciones de quimioterapia e inmunoterapia para ampliar las opciones de tratamiento.

8.2. Combinaciones de terapia dirigida

La fuerza combinada de terapias dirigidas con diferentes mecanismos de acción muestra potencial para superar la resistencia encontrada en cánceres con cambios genéticos específicos. Para el examen, cuando los inhibidores BRAF y MEK se usan juntos en el melanoma mutante BRAF o cuando los inhibidores de EGFR y HER2 se combinan en el cáncer de mama HER2-positivo, existen mejores respuestas terapéuticas y un desarrollo más lento de la resistencia [55,56]. Los ensayos clínicos han revelado resultados alentadores en pacientes con estos cambios genéticos. En el cáncer de mama HER2 positivo, añadir pertuzumab (un anticuerpo dirigido a HER2) y quimioterapia al trastuzumab extendió significativamente la supervivencia libre de progresión en comparación con el uso solo de trastuzumab [57]. El progreso en terapias guiadas por biomarcadores y medicina de precisión está llevando a la incorporación de nuevas combinaciones de terapias dirigidas personalizadas según la composición genética de cada paciente.

8.3. Combinaciones de inhibidores de PARP

Los inhibidores de PARP se han integrado de forma fluida en los planes de tratamiento junto con quimioterapias, terapias dirigidas e inmunoterapias para cánceres con deficiencias en la reparación del ADN, como los de ovario y mama con mutaciones BRCA. Estas combinaciones mejoran la letalidad sintética, causando más daño en el ADN en las células cancerosas y conduciendo a mejores resultados [58]. El uso de inhibidores de PARP junto con otros tratamientos ha sido muy eficaz

en cánceres de ovario y mama. Por ejemplo, combinar olaparib (un inhibidor de PARP) con bevacizumab (un agente antiangiogénico) mejoró la supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer de ovario mutado por BRCA [59]. La investigación actual está ampliando el uso de inhibidores de PARP a otros cánceres con deficiencia de reparación del ADN e investigando nuevas combinaciones con terapias dirigidas e inmunoterapias [60].

8.4. Combinaciones de inmunoterapia dual

Combinar diferentes inhibidores de puntos de control inmunitarios o emparejar un inhibidor de puntos de control inmunitario con otros agentes moduladores inmunitarios, como citocinas o terapias dirigidas, muestra potencial para potenciar las respuestas inmunitarias antitumorales. Esta estrategia ha demostrado ser eficaz para mejorar las tasas de supervivencia a largo plazo en casos de melanoma y carcinoma de células renales [61]. Los ensayos clínicos han demostrado respuestas duraderas y tasas de supervivencia mejoradas en melanoma, cáncer de pulmón y carcinoma de células renales con combinaciones de inmunoterapia dual [62]. Por ejemplo, combinar nivolumab (anti-PD1) con ipilimumab (anti-CTLA4) en el melanoma ha mostrado mejores resultados que usar solo cualquiera de los dos fármacos [63]. La investigación actual tiene como objetivo optimizar los regímenes de dosificación, identificar biomarcadores para predecir la respuesta y explorar nuevas combinaciones inmuno-apía, incluyendo aquellas con terapias dirigidas y terapias celulares adoptivas. La razón de combinar diferentes modalidades de tratamiento para combatir la resistencia a los fármacos en el cáncer es dirigirse a múltiples vías, lograr efectos sinérgicos, contrarrestar la resistencia adaptativa y reducir los efectos secundarios [64,65]. Las historias de éxito de quimioinmunoterapia, combinaciones de terapias dirigidas, sinergias con inhibidores de PARP e inmunoterapia dual ponen de manifiesto el potencial de estrategias de tratamiento innovadoras e impactantes en el manejo del cáncer [66].

9. Papel del sistema inmunitario en la lucha contra las células cancerosas resistentes a medicamentos

El sistema inmunitario desempeña un papel crucial en la lucha contra las células cancerosas resistentes a los fármacos mediante una compleja interacción de respuestas inmunitarias innatas y adaptativas que reconocen y eliminan las células cancerosas. La capacidad del sistema inmunitario para reconocer y dirigirse a las células cancerosas se basa en el reconocimiento de antígenos o marcadores específicos expresados por las células tumorales, lo que las distingue de las células normales [67]. Varios componentes clave del sistema inmunitario contribuyen a combatir las células cancerosas resistentes a los fármacos.

9.1. Vigilancia Inmune

El sistema inmunitario inspecciona constantemente el cuerpo en busca de células anormales o mutadas, incluyendo células cancerosas resistentes a medicamentos. Las células inmunitarias como las células natural killer (NK), las células dendríticas y los macrófagos desempeñan un papel vital en el reconocimiento y eliminación de células cancerosas que presentan antígenos alterados o anormales [68]. Este proceso de vigilancia inmunitaria ayuda a detectar y eliminar poblaciones de células cancerosas resistentes a fármacos antes de que puedan proliferar y establecer mecanismos de resistencia.

9.2. Linfocitos T citotóxicos (CTLs)

Los CTL son un tipo de célula inmunitaria que reconoce y mata directamente las células cancerosas al re-ognar antígenos específicos presentes en la superficie de las células tumorales. Los CTL desempeñan un papel crucial en la lucha contra las células cancerosas resistentes a los fármacos, atacando y destruyendo células que presentan resistencia desarrollada a terapias convencionales [69]. Además, los CTL pueden atacar los neoantígenos, que son antígenos únicos generados por mutaciones genéticas en células cancerosas, incluidas aquellas asociadas a la resistencia a fármacos [70].

9.3. Vías de control inmunitario

Las vías de control inmunitario, como la proteína de muerte celular programada 1 (PD-1) y la proteína citotóxica asociada a linfocitos T 4 (CTLA-4), regulan la actividad de las células T y sus respuestas a las células cancerosas. Las células cancerosas pueden aprovechar estas vías para evadir la detección y destrucción inmunitaria [71]. Las inmunoterapias dirigidas a los puntos de control inmunes, conocidas como inhibidores de puntos de control inmunitarios (ICI), han revolucionado el tratamiento del cáncer al rescatar la capacidad del sistema inmunitario para atacar células cancerosas resistentes a los fármacos.

Las ICI bloquean las señales inhibitorias, permitiendo que las células T provoquen una respuesta inmunitaria antitumoral eficaz [72].

9.4. Linfocitos infiltrantes de tumores (TILs)

Los TIL son células inmunitarias que han infiltrado el microambiente tumoral y están activamente implicadas en reconocer y atacar células cancerosas. Altos niveles de TILs, especialmente de células T citotóxicas, se asocian con mejores respuestas al tratamiento y mejores resultados en pacientes con cáncer [73]. Las estrategias para mejorar la infiltración en TIL, como la terapia celular adoptiva, buscan reforzar la capacidad del sistema inmunitario para combatir las células cancerosas resistentes a fármacos aumentando la presencia de células inmunitarias efectoras dentro del tumor [74].

9.5. Vacunas contra el Cáncer

Las vacunas contra el cáncer estimulan al sistema inmunitario para reconocer y atacar antígenos específicos del cáncer, incluidos aquellos asociados a la resistencia a los fármacos. Las vacunas pueden llevar al sistema inmunitario a montar una respuesta inmunitaria robusta y dirigida contra las células cancerosas resistentes a los fármacos, lo que podría superar los mecanismos de resistencia y mejorar los resultados del tratamiento [75].

9.6. Terapias inmunomoduladoras

Además de las ICI, otras terapias inmunomoduladoras, como la terapia con citocinas, los anticuerpos dirigidos y la terapia con células CAR-T, desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de las respuestas inmunitarias contra las células cancerosas resistentes a los fármacos. Estas terapias pueden activar células inmunitarias, potenciar su actividad citotóxica y modular el microambiente tumoral para promover respuestas inmunitarias antitumorales [76].

En resumen, el papel del sistema inmunitario en la lucha contra las células cancerosas resistentes a los fármacos es multifacético y dinámico, e incluye la vigilancia inmunitaria, la actividad de las células inmunitarias citotóxicas, la regulación de puntos de control inmunitarios, las TILs, las vacunas contra el cáncer y terapias inmunomoduladoras. Aprovechar la capacidad del sistema inmunitario para reconocer y dirigirse a las células cancerosas resistentes a medicamentos tiene un enorme potencial para superar los mecanismos de resistencia y mejorar los resultados del tratamiento en pacientes con cáncer [77].

9.7. Terapia con Killer Activado por Linfocinas (LAK)

La terapia killer activada por linfocinas (LAK) ejemplifica el papel fundamental del sistema inmunitario en la lucha contra las células cancerosas resistentes a los fármacos. Este enfoque de inmunoterapia implica la activación y expansión de los propios linfocitos del paciente, que son actores clave en la respuesta inmunitaria. En la terapia con LAK, los linfocitos se recogen de la sangre del paciente y se cultivan en laboratorio con interleucina-2 (IL-2), una citocina que estimula su crecimiento y actividad. Una vez activados y multiplicados, estos linfocitos, ahora conocidos como células LAK, se reinfunden en el paciente para atacar y destruir las células cancerosas. Las células LAK activadas reconocen antígenos específicos de transición epitelio-mesenquimalesa (EMT) como objetivo de la terapia contra el cáncer en células tumorales, se une a ellas y liberan moléculas citotóxicas para inducir la apoptosis [73]. Además, la presencia de células LAK y las citocinas que liberan estimula a otros componentes inmunitarios a atacar las células cancerosas. Se ha explorado la terapia LAK para tratar cánceres como melanoma, carcinoma de células renales y linfomas. Sin embargo, su aplicación clínica ha sido limitada debido a la alta toxicidad de la IL-2 y a su eficacia variable. A pesar de estos desafíos, la terapia LAK subraya el potencial de aprovechar el sistema inmunitario para abordar la resistencia a los fármacos en el cáncer [73]. Aunque las inmunoterapias más recientes, como los inhibidores de puntos de control y la terapia con células CAR-T, han en gran medida sustituido a la terapia LAK debido a sus respuestas más dirigidas y efectivas, la investigación continúa explorando la integración de la terapia LAK con otros tratamientos para mejorar los resultados del tratamiento contra el cáncer [49,61]. Este enfoque pone de manifiesto las formas innovadoras en que el sistema inmunitario puede aprovecharse para superar la resistencia a los medicamentos y mejorar el pronóstico del paciente.

9.8. Transición epitelial–mesenquimal (EMT) como objetivo de la terapia contra el cáncer

La transición epitelial-mesenquimal (EMT) es un proceso en el que las células epiteliales adquieren características mesenquimales, aumentando su capacidad de migrar e invadir, lo cual es esencial para la metástasis cancerosa. El objetivo de la EMT se ha consolidado como un enfoque prometedor de terapia contra el cáncer al inhibir vías críticas de señalización como TGF-β, Wnt, Notch y Hedgehog que impulsan el proceso EMT. Al bloquear estas vías, los investigadores buscan reducir las metástasis y mejorar la eficacia de las terapias convencionales. La EMT también está estrechamente vinculada a la resistencia a los fármacos y a la evasión inmune, lo que la convierte en un objetivo importante para mejorar el tratamiento del cáncer. Combinar los inhibidores de EMT con inmunoterapias, como los inhibidores de puntos de control inmunitarios, puede reforzar la capacidad del sistema inmunitario para combatir el cáncer [32,53,61,77]. La investigación en curso se centra en desarrollar inhibidores específicos y seguros de EMT, comprender la compleja regulación de la EMT y diseñar terapias combinadas efectivas. Este enfoque tiene como objetivo avanzar en el tratamiento del cáncer, reducir la resistencia a los medicamentos y, en última instancia, mejorar los resultados para los pacientes mediante estrategias más personalizadas y eficaces.

10. Desbloqueando el poder de las inmunoterapias: superando la resistencia a los fármacos Las inmunoterapias, incluyendo los inhibidores de puntos de control y las terapias celulares adoptivas, han surgido como estrategias poderosas para superar los mecanismos de resistencia a los fármacos en el cáncer. Estas terapias aprovechan el sistema inmunitario del cuerpo para atacar y eliminar las células cancerosas, ofreciendo mecanismos distintos que pueden evadir la resistencia tradicional a los medicamentos [78]. Se ofrece una explicación detallada de cómo las inmunoterapias pueden superar los mecanismos de resistencia a los fármacos.

10.1. Inhibidores de puntos de control

Los inhibidores de puntos de control son un tipo de medicamento inmunoterapéutico diseñado para bloquear las vías que las células cancerosas utilizan para evitar ser detectadas y destruidas por el sistema inmunitario. Una de las vías más conocidas a las que se dirigen se llama vías PD-1 y PD-L1. Las células cancerosas suelen aumentar los niveles de PD-L1, una proteína que se une a PD-1 en las células T. Esta unión hace que las células T sean ineficaces, lo que conduce a la evasión inmunitaria y al agotamiento [79]. Fármacos como el pembrolizumab y el nivolumab actúan contra PD-1 o PD-L1, lo que permite al sistema inmunitario reconocer y atacar mejor las células cancerosas, incluso aquellas que se han vuelto resistentes a otros tratamientos. Las células cancerosas pueden volverse resistentes a la quimioterapia o a la terapia dirigida al reducir las moléculas o vías que estos tratamientos apuntan. Los inhibidores de puntos de control pueden contrarrestar esta evasión inmune activando las células T y mejorando su capacidad para eliminar células cancerosas, independientemente de las moléculas específicas que otros tratamientos hagan alcance. Esto amplía el rango de ataque inmunitario y ayuda a superar la resistencia causada por cambios en los niveles o vías moleculares [80].

El ambiente tumoral puede amortiguar las respuestas inmunitarias contra las células cancerosas, creando un entorno supresor. Los inhibidores de puntos de control pueden contrarrestar esta supresión revitalizando las células T agotadas y fomentando que las células inmunitarias entren en tumores [81]. Esto es especialmente crucial en casos donde la resistencia a fármacos está relacionada con mecanismos inmunosupresores, como el aumento de la actividad reguladora de las células T o la infiltración de células supresoras derivadas de mieloides. Es común combinar inhibidores de puntos de control con otras inmunoterapias, quimioterapia o tratamientos dirigidos para aumentar la eficacia del tratamiento y combatir la resistencia [82]. Por ejemplo, combinar un inhibidor de puntos de control con una terapia dirigida que potencia antígenos tumorales o hace que las células cancerosas sean más vulnerables a ataques inmunitarios puede superar sinérgicamente la resistencia y mejorar los resultados del tratamiento [83].

10.2. Terapias Celulares Adoptivas (ACT)

Las terapias celulares adoptivas implican manipular y reintroducir células inmunitarias como las células T o NK para atacar y eliminar las células cancerosas. Una forma de terapia celular adoptiva, llamada terapia con células CAR-T, ha sido increíblemente exitosa en ciertos cánceres de sangre. En la terapia con células CAR-T, las células T se modifican genéticamente para expresar receptores de antígenos quiméricos (CARs) que pueden identificar y atacar antígenos específicos en células cancerosas [84]. Esta terapia puede combatir la resistencia a los fármacos al atacar antígenos que los tratamientos tradicionales no afectan. Por ejemplo,

en los cánceres de células B, se ha demostrado que las células CAR-T que atacan CD19 son efectivas en pacientes que no han respondido a la quimioterapia u otros tratamientos. Esta estrategia evita los mecanismos de resistencia vinculados a cambios en los objetivos o vías del fármaco [85].

Las terapias celulares adoptivas pueden potenciar la capacidad de las células inmunitarias para atacar células cancerosas resistentes a los fármacos. Las células T diseñadas están diseñadas para reconocer y destruir células cancerosas con precisión y fuerza, lo que conduce a respuestas duraderas y a la superación de la resistencia causada por la reducción de la sensibilidad a los fármacos o la eliminación de fármacos de las células [86]. Las células CAR-T y terapias similares pueden mantenerse activas en el cuerpo y crear respuestas de memoria contra las células cancerosas, ofreciendo protección continua contra recaídas y recurrencias. Esto es especialmente útil para contrarrestar la resistencia relacionada con el rebrote tumoral tras el tratamiento inicial [87].

Las terapias celulares adoptivas también pueden combinarse con otras inmunoterapias como inhibidores de puntos de control o terapias con citoquinas para hacerlas más eficaces y abordar la posible resistencia. Al atacar diferentes aspectos de la respuesta inmunitaria, estos ap-proachs combinados pueden trabajar juntos para vencer la resistencia a los fármacos y mejorar los resultados del tratamiento. En esencia, las inmunoterapias, incluidos los inhibidores de puntos de control y las terapias celulares adoptivas, ofrecen formas únicas de superar la resistencia a los fármacos en el cáncer [88]. Los inhibidores de puntos de control estimulan las respuestas inmunitarias y reverten la supresión inmunitaria, mientras que los thera-pies celulares adoptivos atacan antígenos específicos y refuerzan la capacidad de las células inmunitarias para combatir a las células cancerosas resistentes a fármacos. Combinar estos enfoques con otros tratamientos puede potenciar su impacto y crear estrategias integrales para combatir la resistencia a los medicamentos y mejorar los resultados para los pacientes [89].

11. Importancia de los biomarcadores en la predicción de la respuesta al tratamiento y el seguimiento de la eficacia de los fármacos Los biomarcadores son herramientas esenciales en la atención oncológica moderna, actuando como guías para que los médicos naveguen por las complejidades del tratamiento. Sus capacidades predictivas permiten a los oncólogos tomar decisiones informadas sobre las mejores opciones de tratamiento para cada paciente [90]. Al examinar la composición genética de los tumores, biomarcadores genéticos como las mutaciones EGFR o HER2 proporcionan información valiosa sobre qué terapias dirigidas probablemente funcionen mejor, optimizando los resultados del tratamiento y reduciendo la exposición a tratamientos menos efectivos [91,92]. De manera similar, biomarcadores proteicos como los niveles de PD-L1 ayudan a predecir respuestas a los inhibidores de puntos de control inmunitarios, mejorando nuestra comprensión de cómo funciona la inmunoterapia en diferentes tipos de cáncer. Los biomarcadores funcionales, como los que evalúan la actividad de reparación del ADN, ofrecen pistas predictivas sobre la sensibilidad de un tumor a fármacos específicos como los in-hibitors de PARP [93]. Esto permite planes de tratamiento personalizados que abordan las debilidades moleculares dentro de las células cancerosas. Además de predecir cómo funcionarán los tratamientos, los biomarcadores también desempeñan un papel crucial para controlar la efectividad de los tratamientos a lo largo del tiempo. Los biomarcadores de tumores, como el ADN tumoral circulante (ctDNA) y marcadores como el CA-125, nos ofrecen actualizaciones en tiempo real sobre cómo funcionan los tratamientos y cómo progresa la enfermedad. Los cambios en estos biomarcadores nos muestran señales tempranas de si los tratamientos son efectivos o si el cáncer resiste el tratamiento [94]. Esto nos ayuda a ajustar rápidamente los planes de tratamiento para que sigan funcionando bien. Los biomarcadores farmacodinámicos también nos ayudan a entender cómo los tratamientos afectan las vías del cuerpo, ayudándonos a ajustarlos según sea necesario. La naturaleza flexible del seguimiento de biomarcadores nos permite ajustar los planes de tratamiento en función de cómo cambia el tumor a lo largo del tiempo [95]. Identificar biomarcadores de resistencia desde el principio nos ayuda a hacer cambios proactivos en los tratamientos, probando diferentes terapias para vencer la resistencia y mantener la eficacia [96]. Además, marcadores como la enfermedad residual mínima (DMR) nos ayudan a saber si queda algún cáncer tras el tratamiento, ayudándonos a decidir sobre tratamientos de seguimiento o planes de vigilancia. En general, los biomarcadores son herramientas increíblemente importantes. No solo predicen cómo funcionarán los tratamientos y monitorizan su eficacia, sino que también nos permiten ajustar los tratamientos según sea necesario, lo que conduce a mejores resultados para los pacientes, mayores tasas de supervivencia y una mejor calidad de vida en la atención oncológica [97]. Nuevos biomarcadores están cambiando la forma en que tratamos el cáncer al proporcionarnos información importante sobre los tumores, cómo responden al tratamiento y por qué algunos fármacos dejan de funcionar. Estos

Los biomarcadores ayudan a los médicos a crear planes de tratamiento personalizados para cada paciente, facilitando la superación de la resistencia a los fármacos [98].

12. Iniciativas para enfoques terapéuticos en cánceres resistentes a medicamentos

12.1. Comprensión de los mecanismos de resistencia a los medicamentos

Los investigadores están investigando en profundidad los mecanismos subyacentes a la resistencia a los medicamentos en el cáncer. Esto incluye el estudio de mutaciones genéticas, modificaciones epigenéticas, interacciones entre microambientes tumorales y vías de señalización celular que contribuyen a la resistencia al tratamiento. Al elucidar estos mecanismos, los científicos obtienen conocimientos cruciales sobre posibles objetivos para nuevas intervenciones terapéuticas [99]. Los investigadores estudian mutaciones en células cancerosas que confieren resistencia a la quimioterapia, terapias dirigidas o inmunoterapia. Estas mutaciones pueden provocar alteraciones en los objetivos del fármaco o la activación de vías de supervivencia. De manera similar, los cambios en la metilación del ADN, las modificaciones de histonas o la expresión de microARN pueden influir en la respuesta del fármaco al regular la expresión génica [100]. El microambiente tumoral, que incluye las células inmunitarias, las células estromales y los componentes de la matriz extracelular, también desempeña un papel crucial en la modulación de la sensibilidad o resistencia a los fármacos. Las vías de señalización desreguladas como PI3K/Akt/mTOR, MAPK/ERK y Wnt/β-catenina contribuyen a la resistencia a los fármacos y son objetivos de intervenciones terapéuticas [101].

12.2. Terapias Dirigidas y Medicina de Precisión

Las terapias dirigidas y la medicina de precisión representan un enfoque crucial. Se identifican alteraciones genéticas específicas o biomarcadores asociados con la resistencia a los fármacos, y los investigadores desarrollan fármacos que actúan selectivamente en estos mecanismos de resistencia [102]. Este enfoque está orientado a mejorar la eficacia del tratamiento y reducir los efectos secundarios preservando las células sanas. Se utilizan biomarcadores como mutaciones en los genes EGFR, ALK, HER2 o BRCA para estratificar a los pacientes en terapias dirigidas. Se utilizan secuenciación de nueva generación y biopsias líquidas para identificar alteraciones accionables. De manera similar, se desarrolla inhibidores de pequeñas moléculas que actúan en proteínas específicas o vías implicadas en la resistencia a fármacos, como los inhibidores de tirosina quinasa (TKI) o inhibidores de PARP [103]. Se utilizan anticuerpos monoclonales contra receptores superficiales o proteínas de control inmunitario para potenciar la eliminación dirigida de células cancerosas o restaurar la vigilancia inmune.

12.3. Avances en inmunoterapia

La inmunoterapia se ha convertido en un área pionera en la investigación sobre el cáncer. Los esfuerzos se centran en potenciar las respuestas inmunitarias contra las células cancerosas resistentes. Las estrategias incluyen inhibidores de puntos de control inmunitarios, terapia con receptores de antígenos quiméricos (CAR) y vacunas terapéuticas. El bloqueo de puntos de control inmunitarios como PD-1/PD-L1 o CTLA-4 aumenta la actividad de las células T contra las células tumorales, superando los mecanismos de evasión inmune [104]. De forma simultánea, las células CAR T genéticamente modificadas reconocen y eliminan las células cancerosas que expresan antígenos específicos, ofreciendo un enfoque anticancerígeno personalizado y potente [105]. Las vacunas terapéuticas que actúan contra antígenos específicos tumorales o neoantígenos estimulan respuestas inmunitarias contra células cancerosas resistentes. Estos enfoques reprogramen el sistema inmunitario para reconocer y atacar células cancerosas resistentes a los fármacos [106].

12.4. Terapias combinadas y sinergia con fármacos

Combinar múltiples modalidades de tratamiento es otra estrategia prometedora. Los investigadores están explorando los efectos sinérgicos entre la quimioterapia convencional, las terapias dirigidas, la inmunoterapia y otras intervenciones. Estas combinaciones pueden superar la resistencia a los fármacos atacando las células cancerosas mediante múltiples mecanismos, reduciendo la probabilidad de desarrollo de resistencia [107]. Combinar fármacos con mecanismos complementarios de acción, como la quimioterapia con inmunoterapia o terapia dirigida, aprovecha los efectos sinérgicos y previene la resistencia. De manera similar, combinar un fármaco que apunta a una vía de resistencia con otro fármaco que bloquea vías compensatorias o potencia la respuesta inmunitaria puede superar los mecanismos de resistencia [108].

12.5. Nanotecnología y sistemas de liberación de fármacos

La nanotecnología desempeña un papel importante en el desarrollo de sistemas innovadores de administración de fármacos. Las nanopartículas pueden atacar las células cancerosas de forma más eficaz, saltándose mecanismos de resistencia a fármacos como las bombas de eflujo y las barreras celulares. Las nanopartículas pueden encapsular fármacos, mejorando su solubilidad, estabilidad y entrega dirigida a los sitios tumorales, minimizando los efectos fuera del objetivo [109]. De manera similar, los nanoportadores evitan bombas de flujo de fármacos como la P-glicoproteína, reduciendo la resistencia de los fármacos mediada por estos transportadores. La modificación superficial de nanopartículas con ligandos dirigidos permite la unión selectiva a las células cancerosas, mejorando la eficacia terapéutica [110]. Esto mejora la administración del fármaco a los tumores y mejora la eficacia del tratamiento, minimizando la toxicidad sistémica.

12.6. Inteligencia artificial y análisis de datos

Los avances en inteligencia artificial (IA) y análisis de datos están revolucionando la investigación del cáncer. Los algoritmos de aprendizaje automático analizan grandes cantidades de datos, incluyendo genómica, proteómica y resultados para pacientes, para identificar patrones predictivos y optimizar estrategias de tratamiento. La oncología de precisión impulsada por IA facilita planes de tratamiento personalizados adaptados al perfil molecular individual de los pacientes [111]. Los algoritmos de aprendizaje automático analizan grandes conjuntos de datos, incluyendo datos genómicos, proteómicos y clínicos, para predecir la respuesta a los fármacos, identificar biomarcadores y optimizar estrategias de tratamiento. El cribado de fármacos impulsado por IA identifica fármacos existentes con posibles efectos anticancerígenos o interacciones sinérgicas, acelerando el descubrimiento de fármacos para cánceres resistentes. De manera similar, los modelos basados en IA estratifican a los pacientes según perfiles moleculares, prediciendo a los respondedores y no respondedores a terapias específicas para enfoques de tratamiento personalizados [112].

12.7. Ensayos clínicos e investigación traslacional

Los ensayos clínicos desempeñan un papel crucial en la evaluación de la eficacia y seguridad de nuevas estrategias terapeuticas. La investigación traslacional sirve de puente entre los descubrimientos de laboratorio y las aplicaciones clínicas, facilitando la traducción de hallazgos prometedores en tratamientos viables para cánceres resistentes a medicamentos. Las colaboraciones entre investigadores, clínicos, empresas farmacéuticas y organismos reguladores son esenciales para avanzar en estos esfuerzos [113]. Los diseños adaptativos de ensayos, que incorporan estratificación del paciente impulsada por biomarcadores y adaptación del tratamiento basándose en datos intermedios, optimizan los resultados de los ensayos clínicos y aceleran el desarrollo de fármacos. La integración de datos del mundo real procedentes de historiales médicos electrónicos, registros y resultados reportados por los pacientes informa la toma de decisiones clínicas y valida nuevas estrategias terapéuticas fuera de los entornos de ensayos controlados. Traducir los hallazgos preclínicos en biomarcadores clínicamente relevantes guía la selección del paciente, el seguimiento del tratamiento y la predicción de resultados en la práctica clínica [114].

En conclusión, los esfuerzos de investigación en curso para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para cánceres resistentes a medicamentos abarcan un enfoque multifacético, que incluye la comprensión de mecanismos de resistencia, terapias dirigidas, avances en inmunoterapia, tratamientos combinados, nanotecnología, medicina de precisión impulsada por IA, ensayos clínicos e investigación traslacional. Estos esfuerzos colectivos tienen un enorme potencial para mejorar los resultados de pacientes con cánceres difíciles de tratar y para impulsar la innovación en oncología [115].

13. Desafíos y limitaciones en la implementación de terapias emergentes en la práctica clínica La introducción de nuevas terapias, especialmente aquellas dirigidas a cánceres resistentes a medicamentos, en la práctica médica del mundo real conlleva desafíos y limitaciones que deben abordarse para garantizar su uso generalizado y su eficacia. Uno de los grandes retos es la complejidad y variedad del propio cáncer. El cáncer no es solo una enfermedad, sino muchas, cada una con diferentes rasgos genéticos, moleculares y físicos [116]. Esta diversidad dificulta crear tratamientos que funcionen para todos o encontrar biomarcadores que predigan con precisión quién se beneficiará de tratamientos específicos. Convertir los hallazgos prometedores de laboratorio en terapias reales que funcionan en

Las clínicas requieren pruebas exhaustivas, ajustes en formulaciones de medicamentos y gestión de regulaciones, lo que requiere tiempo y recursos [117].

Otro obstáculo es el coste de estas nuevas terapias. Los tratamientos avanzados como terapias dirigidas, inmunoterapias y medicina personalizada pueden ser costosos debido a los costes de investigación, producción y legales. Este alto coste puede dificultar el acceso a estos tratamientos para algunos pacientes, especialmente si no cuentan con un buen seguro o viven en zonas con fondos sanitarios limitados. Además, las pruebas necesarias para guiar estos tratamientos pueden no ser fáciles de conseguir ni estar cubiertas por el seguro. Mantenerse al día con el ritmo acelerado de la investigación y la tecnología del cáncer también es un reto [118]. Los médicos y otros profesionales sanitarios necesitan formación y apoyo regulares para conocer nuevas terapias, métodos de prueba, planes de tratamiento y cómo trabajar juntos en diferentes especialidades. La colaboración entre oncólogos, patólogos, genetistas, farmacéuticos y otros es clave para asegurar que estos nuevos tratamientos contra el cáncer se utilicen bien y tengan buenos resultados [119].

También entran en juego consideraciones éticas al implementar nuevos tratamientos contra el cáncer. Aspectos como el consentimiento del paciente, la privacidad, tomar decisiones informadas y garantizar un acceso justo a estos nuevos tratamientos requieren un pensamiento cuidadoso. Se trata de encontrar un equilibrio entre los beneficios potenciales de estos tratamientos avanzados y asegurarse de que los pacientes estén seguros, tengan una buena calidad de vida y logren buenos resultados a largo plazo. También es fundamental abordar las disparidades en la atención sanitaria. Esto significa asegurarse de que todos, especialmente aquellos en zonas desfavorecidas o con acceso limitado a la atención sanitaria, puedan obtener estos nuevos tratamientos contra el cáncer de forma justa [120]. El cáncer está en constante cambio, y los tratamientos a veces pueden dejar de funcionar o la enfermedad puede reaparecer, lo que genera desafíos continuos. Mantener los tratamientos efectivos y que los pacientes estén bien requiere vigilar de cerca cómo responden al tratamiento, detectar la resistencia a tiempo y cambiar los planes de tratamiento según sea necesario. Esto implica contar con un seguimiento clínico riguroso, comprobar la presencia de biomarcadores y mantener a los pacientes implicados en su atención. Contar con datos a largo plazo y pruebas reales es clave. Esto nos ayuda a ver qué tan bien funcionan estos nuevos tratamientos contra el cáncer, cuán seguros son y si merecen la pena el coste fuera de los ensayos clínicos [121].

En resumen, aunque las nuevas terapias muestran un gran potencial para cambiar la forma en que tratamos el cáncer y ayudar a los pacientes, incorporarlas a la práctica médica diaria conlleva muchos desafíos. Resolver estos desafíos requiere que todos trabajen junto con investigadores, médicos, responsables políticos, empresas, apoyos de pacientes y grupos sanitarios. Podemos afrontar estos retos estando abiertos a nuevas ideas, usando lo que sabemos que funciona, enseñando y aprendiendo, asegurándonos de que los tratamientos sean asequibles y accesibles para todos, reflexionando sobre la ética y utilizando información del mundo real. Estas estrategias nos ayudarán a superar obstáculos y a que los nuevos tratamientos contra el cáncer sean una parte normal de la atención médica [122].

14. Perspectivas futuras del estudio

El futuro para superar la resistencia a los fármacos en el tratamiento del cáncer es prometedor, con investigación e innovación en curso que están destinadas a mejorar significativamente la eficacia terapéutica. Una de las perspectivas futuras más convincentes es el potencial de la modificación de fármacos para desempeñar un papel fundamental en la superación de la resistencia. Se espera que los avances en biología molecular, nanotecnología y ciencias computacionales confluyan, lo que conduzca al desarrollo de modificaciones de fármacos más sofisticadas y dirigidas. El desarrollo de inhibidores de nueva generación que puedan atacar específicamente mutaciones que causan resistencia es un área clave de enfoque. Estos inhibidores están diseñados para superar mutaciones que hacen que los tratamientos de primera línea sean ineficaces, restaurando así la sensibilidad de las células cancerosas a la terapia. Por ejemplo, los inhibidores de EGFR de tercera generación han demostrado eficacia contra mutaciones resistentes en CPNCP.

Estrategias de modificación de fármacos: La nanotecnología probablemente desempeñará un papel significativo en la modificación de fármacos al permitir la creación de sistemas de entrega basados en nanopartículas. Estos sistemas pueden mejorar la administración y biodisponibilidad de fármacos anticancerígenos, permitiéndoles saltarse mecanismos como las bombas de eflujo de fármacos. Las nanopartículas pueden ser diseñadas para re-alzar fármacos de manera controlada, directamente en el sitio tumoral, reduciendo así la toxicidad sistémica y mejorando los resultados terapéuticos. El uso de profármacos, que son inactivos

precursores que se convierten en fármacos activos dentro de las células cancerosas ofrecen otro enfoque innovador [109,110]. Los profármacos pueden activarse solo en presencia de enzimas específicas de células cancerosas, asegurando que el fármaco activo ejerza su efecto predominantemente dentro del tumor, minimizando así la resistencia y los efectos secundarios. Modificar fármacos existentes para incluir componentes epigenéticos también podría ser una estrategia prometedora. Incorporando inhibidores de la metiltransferasa por ADN o inhibidores de la desacetilasa de histonas, es posible revertir los cambios epigenéticos que contribuyen a la resistencia a los fármacos, mejorando la eficacia de las terapias convencionales. Se espera que futuras terapias aprovechen formulaciones combinadas de fármacos, donde múltiples agentes se combinan en un único régimen de tratamiento. Este enfoque puede atacar simultáneamente múltiples vías implicadas en la resistencia, reduciendo la probabilidad de que las células cancerosas desarrollen resistencia a cualquier agente individual. La medicina personalizada seguirá evolucionando, utilizando perfiles genómicos y proteómicos integrales para adaptar las modificaciones de fármacos a cada paciente. Este enfoque garantiza que los tratamientos estén diseñados específicamente para abordar el paisaje genético y molecular único de cada cáncer de paciente, maximizando la eficacia y minimizando la resistencia [122]. El futuro también verá la perfección de regímenes de terapia adaptativa que se ajustan dinámicamente en función del monitoreo en tiempo real de la respuesta tumoral. Este enfoque adaptativo puede implicar modificar dosis, calendarios o combinaciones de fármacos en función de las características evolutivas del tumor, abordando así de forma preventiva la aparición de resistencia.

15. Conclusiones

Explorar nuevas estrategias para superar la resistencia a fármacos en células cancerosas implica un enfoque multifacético que incluye terapias dirigidas, avances en inmunoterapia, tratamientos de combinación, sistemas de administración de fármacos basados en nanotecnología y medicina de precisión guiada por la identificación de biomarcadores [123]. Terapias dirigidas como inhibidores de moléculas pequeñas y anticuerpos monoclonales se dirigen a cambios genéticos o moleculares específicos en células cancerosas para hacer los tratamientos más efectivos. La inmunoterapia utiliza el sistema inmunitario para identificar y destruir células cancerosas resistentes a los fármacos, incluyendo tratamientos como inhibidores de puntos de control inmunitario, terapia con células CAR T y vacunas terapéuticas [124]. La combinación de diferentes tratamientos se dirige a múltiples vías para superar la resistencia y mejorar la respuesta al tratamiento. La nanotecnología ayuda a administrar fármacos con precisión en los sitios tumorales, evitando bombas de fármacos y mejorando los resultados del tratamiento. La medicina de precisión utiliza biomarcadores para crear planes de tratamiento personalizados basados en perfiles moleculares individuales. Estos diferentes enfoques muestran diversas formas de superar la resistencia a los medicamentos y mejorar los resultados en pacientes con cáncer [125].

La investigación y la colaboración continuas son cruciales para avanzar en los resultados del tratamiento del cáncer, especialmente en los casos de cáncer resistentes a medicamentos. La colaboración entre investigadores, médicos, compañías farmacéuticas, reguladores y defensores de los pacientes ayuda a impulsar la innovación, acelerar el desarrollo de fármacos y convertir los descubrimientos científicos en tratamientos prácticos. La investigación se centra en comprender los mecanismos de resistencia a los fármacos, encontrar biomarcadores, mejorar combinaciones de tratamientos, desarrollar terapias dirigidas, refinar la administración de fármacos, utilizar inmunoterapia, emplear inteligencia artificial, realizar ensayos clínicos y recopilar evidencia del mundo real [126]. Este esfuerzo colaborativo conduce a una mejor comprensión del cáncer, tratamientos más precisos, mayor efectividad, menos efectos secundarios, mayor supervivencia y una mejor calidad de vida para los pacientes con cáncer. Enfatizar la importancia de la investigación y la colaboración continuas es vital para navegar las complejidades de la atención oncológica, abordar los retos del tratamiento, superar la resistencia a los medicamentos y, en última instancia, lograr mejores resultados en la lucha contra el cáncer [127].

16. Impacto clínico de las estrategias terapéuticas emergentes para superar la resistencia a fármacos en células cancerosas

- Las estrategias terapéuticas emergentes, incluyendo terapias dirigidas, tratamientos combinados y medicina de precisión, abordan eficazmente las células cancerosas resistentes a los fármacos, lo que conduce a una reducción de las tasas de recurrencia, una disminución de los efectos secundarios y una mejora de la calidad de vida de los pacientes.

- Las innovaciones en inmunoterapias y estrategias adaptativas amplían las opciones de tratamiento, mientras que la investigación continua en biomarcadores y nuevos fármacos sigue refinando y mejorando los paradigmas de tratamiento del cáncer, asegurando un manejo personalizado y a largo plazo de los cánceres resistentes a los fármacos.

17. Importancia de las estrategias terapéuticas emergentes para superar la resistencia a los fármacos en células cancerosas Las estrategias terapéuticas innovadoras están transformando la lucha contra la resistencia a los fármacos en las células cancerosas, mejorando los resultados del tratamiento y la atención al paciente mediante terapias dirigidas, tratamientos combinados y medicina de precisión. Estos enfoques combaten eficazmente los mecanismos de recuperación, reducen las tasas de recurrencia y minimizan los efectos secundarios, lo que conduce a un mayor bienestar del paciente y a la eficacia del tratamiento. Los avances en inmunoterapias y la investigación continua impulsan el desarrollo de nuevos fármacos y modelos de atención holística, asegurando un enfoque integral y eficiente para el manejo de los cánceres resistentes a medicamentos.

Contribuciones del autor: P.G. y S.S.S.: tuvieron la idea del artículo y realizaron la búsqueda de literatura y la redacción—preparación del borrador original. J.M. y D.H.: revisión y edición. P.K.: búsqueda bibliográfica. R.S. y S.S.S.: revisión y edición final. Todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.

Financiación: El Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud (P30CA33572) y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (W81XWH-22-1-0331 y HT9425-23-1-0581), ambos proporcionaron financiación para este proyecto. También se agradece el apoyo financiero del Beckman Research Institute de City of Hope.

Declaración de disponibilidad de datos: No se crearon ni analizaron nuevos datos en este estudio. El intercambio de datos no es aplicable a este artículo.

Agradecimientos: Realmente agradecemos el apoyo de Ravi Salgia a nuestro estudio y su papel como parte del Departamento de Oncología Médica en el City of Hope National Medical Center, Duarte, CA.

Conflictos de interés: Los autores no tienen conflictos de interés que revelar.

Abreviaturas

ABC, Cassette ATP Bound; ACT, Transferencia de CÉLULAS Adoptivas; ADP, adenosina difosfato; IA, Inteligencia Artificial; ALK, Linfoma Quinasa Anaplásica; BCRP, Proteína Resistente al Cáncer de Mama; Bcl-2, linfoma de células B 2; Bcl-xL, linfoma de células B extra-grande; Bax, proteína X asociada a Bcl-2; Bak, antagonista/asesino homólogo Bcl-2; BCRA1, Cáncer de Mama 1; BEP, Reparación de Excisión de Bases; CDK, quinasas dependientes de ciclina; CMI, leucemia mieloide crónica; ADNct, ADN tumoral circulante; CTLA-4, Proteína Citotóxica Asociada a Linfocitos T 4; DSB, picos de doble hilo; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; CAR(T)-célula, célula T del receptor de antígenos quiméricos; HER-2, Receptor 2 del Factor de Crecimiento Epidérmico Humano; HR, Recombinación Homóloga; MAPK, Quinasa de Proteína Activada por Mitógeno; MDR, Multi Resistencia a los Medicamentos; Resonancia magnética, resonancia magnética; MRD, enfermedad residual mínima; NER, Reparación de Extensión de Nucleótidos; NSCLC, Cáncer de Pulmón No Pequeño; PARP, polipolimerasa (ADP-Ribosa); TKI, inhibidores de tirosina quinasa; Hoy he aprendido, linfocitos infiltrantes en tumores.

Referencias

1. Housman, G.; Byler, S.; Heerboth, S.; Lapinska, K.; Longacre, M.; Synder, N.; Sarkar, S. Resistencia a fármacos en cáncer: Una visión general. Cáncer 2014, 6, 1769–1792. [CrossRef] [PubMed]
2. Wang, X.; Zhang, H.; Chen, X. Resistencia a los fármacos y combate a la resistencia a los fármacos en el cáncer. Resistencia a medicamentos contra el cáncer. 2019, 2, 141–160. [CrossRef]
3. Tiwari, V.; Wilson, D.M. DANZA al ADN y defectos asociados a la reparación del ADN en enfermedades y envejecimiento prematuro. Am. J. Hum. Genet. **2019, 105, 237–257. [CrossRef] [PubMed]**
4. Choi, Y.H.; Yu, A.M. Transportadores ABC en resistencia multifármaco y farmacocinética, y estrategias para el desarrollo de fármacos. Curr. Pharm. Des. 2014, 20, 793–807.
5. Mansoori, B.; Mohammadi, A.; Davudian, S.; Shirjang, S.; Baradaran, B. Los diferentes mecanismos de resistencia a los medicamentos contra el cáncer: una breve revisión. Abogado Farmacéutico Bull. 2017, 7, 339–348. [CrossRef] [PubMed]

6. Dong, C.; Wu, J.; Chen, Y.; Nie, J.; Chen, C. La activación de la vía PI3K/AKT/mTOR causa resistencia a fármacos en el cáncer de mama. Al frente. Farmacol. 2021, 12, 628690. [CrossRef]
7. Chen, Z.; Han, F.; Du, Y.; Shi, H.; Zhou, W. Microambiente hipóxico en cáncer: mecanismos moleculares e intervenciones terapéuticas. Señal. Transducción. Objetivo. Ther. 2023, 8, 70. [CrossRef]
8. Sadida, Cuartel General; Abdulla, A.; Marzooqi, S.A.; Hashem, S.; Macha, M.A.; Akil, A.S.A.S.; Bhat, A.A. Modificaciones epigenéticas: Actores clave en la heterogeneidad del cáncer y la resistencia a los medicamentos. Trad. Oncol. 2024, 39, 101821. [CrossRef]
9. Baylin, S.B.; Jones, P.A. Determinantes epigenéticos del cáncer. Cold Spring Harb. Perspectiva. Biol. 2016, 8, a019505. [CrossRef]
10. Bukowski, K.; Kciuk, M.; Kontek, R. Mecanismos de resistencia a múltiples fármacos en quimioterapia contra el cáncer. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 3233. [CrossRef]
11. Waarts, M.R.; Stonestrom, A.J.; Park, Y.C.; Levine, R.L. Mutaciones dirigidas en el cáncer. J. Clin. Investigar. 2022, 132, e154943. [CrossRef] [PubMed]
12. Mroz, E.A.; Rocco, J.W. Los retos de la diversidad genética tumoral. Cáncer 2017, 123, 917–927. [CrossRef] [PubMed]
13. Lei, Z.N.; Tian, Q.; Teng, Q.X.; Wurpel, J.N.; Zeng, L.; Pan, Y.; Chen, Z.S. Comprensión y dirigimiento hacia los mecanismos de resistencia en el cáncer. MedComm 2023, 4, e265. [CrossRef] [PubMed]
14. Ramanan Laxminarayan, R.; Heymann, D.L. Desafíos de la resistencia a las drogas en el mundo en desarrollo. BMJ 2012, 344, e1567. [CrossRef] [PubMed]
15. Zhang, Y.; Zhang, Z. La historia y los avances en inmunoterapia contra el cáncer: Comprendiendo las características de las células inmunitarias infiltradoras en tumores y sus implicaciones terapéuticas. Cell Mol. Immunol. 2020, 17, 807–821. [CrossRef] [PubMed]
16. Sun, Y.L.; Patel, A.; Kumar, P.; Chen, Z.S. Papel de los transportadores ABC en la quimioterapia contra el cáncer. Chin. J. Cáncer 2012, 31, 51–57. [CrossRef] [PubMed]
17. Pote, M.S.; Gacche, R.N. Gacche. Transportadores de eflujo de casetes que se unen a ATP y MDR en cáncer. Drogas. Hoy, 28 de 2023, 103537. [CrossRef] [PubMed]
18. Lin, Y.F.; Liu, J.J.; Chang, Y.J.; Yu, C.S.; Yi, W.; Lane, H.Y.; Lu, C.H. Predicción de la resistencia a fármacos anticancerígenos mediada por mutaciones. Farmacéuticas 2022, 15, 136. [CrossRef] [PubMed]
19. Karami Fath, M.; Azargoonjahromi, A.; Kiani, A.; Jajalifar, F.; Osati, P.; Oryani, M.A.; Shakeri, F.; Nasirzadeh, F.; Khalesi, B.; Nabi-Afjadi, M.; y demás. El papel de las modificaciones epigenéticas en la resistencia a los fármacos y el tratamiento del cáncer de mama. Celda. Mol. Biol. Lett. **2022, 27, 52. [CrossRef]**
20. Islam, S.; Walker, R.C. Imagen avanzada (tomografía por emisión de positrones e imagen por resonancia magnética) y biopsia guiada por imagen en la estadificación inicial y seguimiento de la terapia del cáncer de pulmón. Cancer J. 2013, 19, 208–216. [CrossRef]
21. Pistritto, G.; Trisciuoglio, D.; Ceci, C.; Garufi, A.; D'Orazi, G. La apoptosis como mecanismo anticancerígeno: función y disfunción de sus moduladores y estrategias terapéuticas dirigidas. Envejecimiento 2016, 8, 603–619. [CrossRef]
22. Qian, S.; Wei, Z.; Yang, W.; Huang, J.; Yang, Y.; Wang, J. El papel de la familia de las proteínas BCL-2 en la regulación de la apoptosis y la terapia contra el cáncer. Al frente. Oncol. 2022, 12, 985363. [CrossRef]
23. Liu, R.; Chen, Y.; Liu, G.; Li, C.; Song, Y.; Cao, Z.; Li, W.; Hu, J.; Lu, C.; Liu, Y. La vía PI3K/AKT como enlace clave modula la resistencia multifármaco de los cánceres. Muerte celular Dis. 2020, 11, 797. [CrossRef] [PubMed]
24. Alhmoud, J.F.; Woolley, J.F.; Al Moustafa, A.E.; Malki, M.I. DAÑO/REPARACIÓN de ADN en cánceres. Cáncer 2020, 12, 1050. [CrossRef]
25. Mylavarapu, S.; Das, A.; Roy, M. Papel de las mutaciones BRCA en la modulación de la respuesta a la terapia con platino. Al frente. Oncol. 2018, 8, 16. [CrossRef]
26. Chatterjee, N.; Walker, G.C. Mecanismos de daño, reparación y mutagénesis del ADN. Entorno. Mol. Mutágeno. 2017, 58, 235–263. [CrossRef] [PubMed]
27. Barnum, K.J.; O'Connell, M.J. Regulación del ciclo celular mediante puntos de control. Métodos Mol. Biol. 2014, 1170, 29–40. [CrossRef] [PubMed]
28. Cai, Z.; Wang, J.; Li, Y.; Shi, Q.; Jin, L.; Li, S.; Zhu, M.; Wang, Q.; Wong, L.L.; Yang, W.; et al. Las proteínas ciclina D1 y CDK4 sobreexpresadas son responsables de la resistencia al inhibidor de CDK4/6 en el cáncer de mama, que puede revertirse con inhibidores PI3K/mTOR. Sci. China Life Sci. 2023, 66, 94–109. [CrossRef] [PubMed]
29. Chen, J. La detención del ciclo celular y las funciones apoptóticas de p53 en la iniciación y progresión tumoral. Cold Spring Harb. Perspectiva. Med. **2016, 6, a026104. [CrossRef]**
30. Mukhtar, E.; Adhami, V.M.; Mukhtar, H. Dirigiéndose a los microtúbulos por agentes naturales para el tratamiento del cáncer. Mol. Cáncer Ther. 2014, 13, 275–284. [CrossRef]
31. Vaidya, F.U.; Sufiyan Chhipa, A.; Mishra, V.; Gupta, V.K.; Rawat, S.G.; Kumar, A.; Pathak, C. Paradigmas moleculares y celulares de la resistencia multifármaco en cáncer. Cancer Rep. 2022, 5, e1291. [CrossRef] [PubMed]
32. Min, H.Y.; Lee, H.Y. Terapia molecular dirigida para el tratamiento anticancerígeno. Exp. Mol. Med. 2022, 54, 1670–1694. [CrossRef] [PubMed]
33. Shlyakhtina, Y.; Moran, K.L.; Portal, M.M. Mecanismos genéticos y no genéticos subyacentes a la evolución del cáncer. Cáncer 2021, 13, 1380. [CrossRef] [PubMed]
34. Ke, X.; Shen, L. Terapia molecular dirigida del cáncer: el progreso y las perspectivas de futuro. Al frente. Lab. Med. 2017, 1, 69–75. [CrossRef]
35. Mokhtari, R.B.; Homayouni, T.S.; Baluch, N.; Morgatskaya, E.; Kumar, S.; Das, B.; Yeger, H. Terapia combinada en la lucha contra el cáncer. Oncotarget 2017, 8, 38022–38043. [CrossRef] [PubMed]

36. Krzyszczyk, P.; Acevedo, A.; Davidoff, E.J.; Timmins, L.M.; Marrero-Berrios, I.; Patel, M.; White, C.; Lowe, C.; Sherba, J.J.; Hartmanshenn, C.; y demás. El papel creciente de la medicina de precisión y personalizada en el tratamiento del cáncer. Tecnología (Singap. Ciencia Mundial.) 2018, 6, 79–100. [CrossRef] [PubMed]

37. Schilsky, R.L.; Allen, J.; Benner, J.; Sigal, E.; McClellan, M. Comentario: Abordando los retos de desarrollar terapias dirigidas para el cáncer. Oncólogo 2010, 15, 484–487. [CrossRef] [PubMed]
38. Tyner, J.W.; Haderk, F.; Kumaraswamy, A.; Baughn, L.B.; Van Ness, B.; Liu, S.; Marathe, H.; Alumkal, J.J.; Bivona, T.G.; Chan, K.S.; y demás. Comprendiendo la sensibilidad a los fármacos y abordando la resistencia en el cáncer. Resolución de Cáncer 2022, 82, 1448–1460. [CrossRef] [PubMed]
39. Bar-Zeev, M.; Livney, Y.D.; Assaraf, Y.G. Nanomedicina dirigida para terapias contra el cáncer: hacia la medicina de precisión para superar la resistencia a los fármacos. Resistencia a las drogas. Actualización. 2017, 31, 15–30. [CrossRef]
40. Gao, H.; Xi, Z.; Dai, J.; Xue, J.; Guan, X.; Zhao, L.; Chen, Z.; Xing, F. Mecanismos de resistencia a fármacos y estrategias de tratamiento mediadas por proteasas específicas de ubiquitina (USPs) en cáncer: nuevas direcciones y opciones terapéuticas. Mol. Cáncer 2024, 23, 88. [CrossRef]
41. Paul, M.K.; Mukhopadhyay, A.K. Tirosina quinasa—Papel y significado en el cáncer. Int. J. Med. Sci. 2004, 1, 101–115. [CrossRef] [PubMed]
42. Rossari, F.; Minutolo, F.; Orciuolo, E. Pasado, presente y futuro de los inhibidores de Bcr-Abl: Desde el desarrollo químico hasta la eficacia clínica. J. Hematol. Oncol. 2018, 11, 84. [CrossRef] [PubMed]
43. Chen, A. Inhibidores de PARP: Su papel en el tratamiento del cáncer. Chin. J. Cancer 2011, 30, 463–471. [CrossRef] [PubMed]
44. Li, H.; Liu, Z.Y.; Wu, N.; Chen, Y.C.; Cheng, P.; Wang, J. Resistencia a los inhibidores de PARP: Los mecanismos subyacentes e implicaciones clínicas. Mol. Cáncer 2020, 19, 107. [CrossRef] [PubMed]
45. Al-Haideri, M.; Tondok, S.B.; Safa, S.H.; Maleki, A.H.; Rostami, S.; Jalil, A.T.; Al-Gazally, M.E.; Alsaikhan, F.; Rizaev, J.A.; Mohammad, T.A.M.; et al. Terapia combinada CAR-T: La próxima revolución en el tratamiento del cáncer. Cancer Cell Int. 2022, 22, 365. [CrossRef] [PubMed]
46. Han, X.; Wang, Y.; Han, W.D. Lagrados T modificados por el receptor de antígenos quiméricos para el tratamiento del cáncer. Crónica. Dis. Transl. Med. 2018, 4, 225–243. [CrossRef] [PubMed]
47. Talib, W.H.; Alsayed, A.R.; Barakat, M.; Abu-Taha, M.I.; Mahmod, A.I. Dirigida a la quimiorresistencia a fármacos en el cáncer utilizando productos naturales. Biomedicinas 2021, 9, 1353. [CrossRef]
48. Li, X.; Li, M.; Huang, M.; Lin, P.; Fang, Q.; Liu, J.; Chen, X.; Liu, L.; Zhan, X.; Shan, H.; y demás. Los mecanismos multimoleculares de la resistencia a fármacos dirigidos a los tumores en la medicina de precisión. Biomed. Farmacautera. 2022, 150, 113064. [CrossRef]
49. Ahn, R.; Ursini-Siegel, J. Potencial clínico de los inhibidores de quinasas en combinación con inhibidores de puntos de control inmunitarios para el tratamiento de tumores sólidos. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 2608. [CrossRef]
50. Duarte, D.; Vale, N. Evaluación del sinergismo en combinaciones de fármacos y modelos de referencia para futuras orientaciones en oncología. Curr. Res. Pharmacol. Drogas. 2022, 3, 100110. [CrossRef]
51. Gumusay, O.; Vitiello, P.P.; Wabl, C.; Corcoran, R.B.; Bardelli, A.; Rugo, H.S. Combinaciones estratégicas para prevenir y superar la resistencia a terapias dirigidas en oncología. Soy Soc. Clin. Oncol. Educ. Book 2020, 40, e292–e308. [CrossRef] [PubMed]
52. Sun, W.; Sanderson, P.E.; Zheng, W. La terapia combinada de fármacos aumenta el reposicionamiento exitoso de fármacos. Drogas. Hoy 2016, 21, 1189–1195. [CrossRef] [PubMed]
53. Sordo-Bahamonde, C.; Lorenzo-Herrero, S.; González-Rodríguez, A.P.; Pérez, A.M.; Rodrigo, J.P.; Pedrero, J.M.G.; Gonzalez, S. Quimioinmunoterapia: Una nueva tendencia en el tratamiento del cáncer. Cáncer 2023, 15, 2912. [CrossRef] [PubMed]
54. Lipson, E.J.; Drake, C.G. Ipilimumab: Un anticuerpo anti-CTLA-4 para melanoma metastásico. Clin. Resolución contra el Cáncer 2011, 17, 6958–6962. [CrossRef]
55. Czarnecka, A.M.; Bartnik, E.; Fiedorowicz, M.; Rutkowski, P. Terapia dirigida en melanoma y mecanismos de resistencia. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 4576. [CrossRef] [PubMed]
56. Zhong, J.; Yan, W.; Wang, C.; Liu, W.; Lin, X.; Zou, Z.; Sun, W.; Chen, Y. Resistencia a los inhibidores de BRAF en melanoma: mecanismos y estrategias terapéuticas alternativas. Curr. Premio. Opciones Oncol. 2022, 23, 1503–1521. [CrossRef] [PubMed]
57. Phillips, G.D.; Fields, C.T.; Li, G.; Dowbenko, D.; Schaefer, G.; Miller, K.; Andre, F.; Burris, H.A.; Albain, K.S.; Harbeck, N.; y demás. Doble dirigimiento del cáncer HER2-positivo con trastuzumab emtansina y pertuzumab: papel crítico del bloqueo de neuregulina en la respuesta antitumoral a la terapia combinada. Clin. Cancer Res. 2014, 20, 456–468. [CrossRef] [PubMed]
58. Holleday, T. El mecanismo subyacente de la letalidad sintética de PARP y BRCA: aclarar los malentendidos. Mol. Oncol. 2011, 5, 387–393. [CrossRef] [PubMed]
59. Weil, M.K.; Chen, Tratamiento con inhibidores de AP PARP en cáncer de ovario y mama. Curr. Probl. Cáncer 2011, 35, 7–50. [CrossRef]
60. Yordanova, M.; Hubert, A.; Hassan, S. Ampliación del uso de inhibidores de PARP como monoterapia y en combinación en cáncer de mama triple negativo. Farmaceuticals 2021, 14, 1270. [CrossRef]
61. Vafaei, S.; Zekiy, A.O.; Khanamir, R.A.; Zaman, B.A.; Ghayourvahdat, A.; Azimizonuzi, H.; Zamani, M. Terapia combinada con inhibidores de puntos de control inmunitarios (ICIs); Una nueva frontera. Cancer Cell Int. 2022, 22, 2. [CrossRef] [PubMed]
62. Varayathu, H.; Sarathy, V.; Thomas, B.E.; Muftí, S.S.; Naik, R. Estrategias combinadas para aumentar la eficacia de los inhibidores de puntos de control inmunitarios—Implicaciones para la investigación traslacional. Al frente. Oncol. 2021, 11, 559161. [CrossRef] [PubMed]
63. Rotte, A. Combinación de bloqueadores CTLA-4 y PD-1 para el tratamiento del cáncer. J. Exp. Clin. Resolución contra el Cáncer 2019, 38, 255. [CrossRef] [PubMed]

64. Sankar, K.; Ye, J.C.; Li, Z.; Zheng, L.; Song, W.; Hu-Lieskovan, S. El papel de los biomarcadores en la inmunoterapia personalizada. Biomark. Res. 2022, 10, 32. [CrossRef] [PubMed]
65. Morrissey, K.M.; Yuraszeck, T.M.; Li, C.C.; Zhang, Y.; Kasichayanula, S. Inmunoterapia y combinaciones novedosas en oncología: panorama actual, desafíos y oportunidades. Clin. Trad. Sci. 2016, 9, 89–104. [CrossRef] [PubMed]
66. Césaire, M.; Thariat, J.; Candéias, S.M.; Stefan, D.; Saintigny, Y.; Chevalier, F. Combinando inhibición de PARP, radiación e inmunoterapia: ¿una posible estrategia para mejorar el tratamiento del cáncer? Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 3793. [CrossRef] [PubMed]
67. Gonzalez, H.; Hagerling, C.; Werb, Z. Roles del sistema inmunitario en el cáncer: desde la iniciación del tumor hasta la progresión metastásica. Genes Dev. 2018, 32, 1267–1284. [CrossRef] [PubMed]
68. Meza Guzmán, L.G.; Keating, N.; Nicholson, S.E. Células Natural Killer: Vigilancia y señalización tumoral. Cáncer 2020, 12, 952. [CrossRef]
69. Peng, S.; Lin, A.; Jiang, A.; Zhang, C.; Zhang, J.; Cheng, P.; Luo, P.; Bai, Y. Heterogeneidad y plasticidad de los CTLs: implicaciones para la inmunoterapia contra el cáncer. Mol. Cancer 2024, 23, 58. [CrossRef]
70. Pang, Z.; Lu, M.M.; Zhang, Y.; Gao, Y.; Bai, J.J.; Gu, J.Y.; Xie, L.; Wu, W.Z. Células T inmuno-apy TCR dirigidas a neoantígenos: avances y desafíos actuales. Biomark. Res. 2023, 11, 104. [CrossRef]
71. Buchbinder, E.I.; Desai, A. Vías CTLA-4 y PD-1: Similitudes, diferencias e implicaciones de su inhibición. Soy J. Clin. Oncol. 2016, 39, 98–106. [CrossRef] [PubMed]
72. Meng, L.; Wu, H.; Wu, J.; Ding, P.; Él, J.; Sang, M.; Liu, L. Mecanismos de los inhibidores de puntos de control inmunitarios: Perspectivas sobre la regulación de ARN circulares implicados en las características del cáncer. Muerte celular Dis. 2024, 15, 3. [CrossRef] [PubMed]
73. Lin, B.; Du, L.; Li, H.; Zhu, X.; Cui, L.; Li, X. Linfocitos infiltrantes en tumores: Los guerreros luchan contra los tumores con fuerza. Biomed. Farmacautera. 2020, 132, 110873. [CrossRef] [PubMed]
74. Leon, E.; Ranganathan, R.; Savoldo, B. Terapia adoptiva con células T: Fortalecer el sistema inmunitario para combatir el cáncer. Semin. Immunol. **2020, 49, 101437. [CrossRef] [PubMed]**
75. Liu, J.; Fu, M.; Wang, M.; Wan, D.; Wei, Y.; Wei, X. Las vacunas contra el cáncer como inmunoterapias prometedoras: plataformas y avances actuales. J. Hematol. Oncol. 2022, 15, 28. [CrossRef] [PubMed]
76. Rui, R.; Zhou, L.; He, S. Inmunoterapias contra el cáncer: avances y cuellos de botella. Al frente. Immunol. 2023, 14, 1212476. [CrossRef] [PubMed]
77. Wu, B.; Shi, X.; Jiang, M.; Liu, H. Interacción entre células madre cancerosas y células inmunitarias: posibles objetivos terapéuticos en el microambiente inmune tumoral. Mol. Cáncer 2023, 22, 38. [CrossRef]
78. Koury, J.; Lucero, M.; Cato, C.; Chang, L.; Geiger, J.; Henry, D.; Hernández, J.; Hung, F.; Kaur, P.; Teskey, G.; et al. Inmunoterapias: Explotación del sistema inmunitario para el tratamiento del cáncer. J. Immunol. Res. 2018, 2018, 9585614. [CrossRef] [PubMed]
79. Pardoll, D.M. El bloqueo de los puntos de control inmunitarios en la inmunoterapia contra el cáncer. Rev. Nat. Cáncer 2012, 12, 252–264. [CrossRef]
80. Shergold, A.L.; Millar, R.; Nibbs, R.J.B. Comprensión y superación de la resistencia del cáncer al bloqueo PD-1/PD-L1. Farmacol. Res. 2019, 145, 104258. [CrossRef]
81. Shimizu, K.; Iyoda, T.; Okada, M.; Yamasaki, S.; Fujii, S.I. Supresión inmunitaria y reversión del microambiente tumoral supresor. Int. Immunol. 2018, 30, 445–454. [CrossRef] [PubMed]
82. Yan, Y.; Kumar, A.B.; Finnes, H.; Markovic, S.N.; Park, S.; Dronca, R.S.; Dong, H. Combinando inhibidores de puntos de control inmunitarios con terapia convencional contra el cáncer. Al frente. Immunol. 2018, 9, 1739. [CrossRef] [PubMed]
83. Li, B.; Jin, J.; Guo, D.; Tao, Z.; Hu, X. Inhibidores de puntos de control inmunitarios combinados con terapia dirigida: los avances recientes y los posibles futuros. Cáncer 2023, 15, 2858. [CrossRef] [PubMed]
84. Laskowski, T.J.; Biederstädt, A.; Rezvani, K. Células asesinos naturales en inmunoterapia celular adoptiva antitumoral. Nat. Rev. Cáncer 2022, 22, 557–575. [CrossRef]
85. Shah, N.N.; Fry, T.J. Mecanismos de resistencia a la terapia con células CAR T. Reverendo Nacional Clin. Oncol. 2019, 16, 372–385. [CrossRef] [PubMed]
86. Li, D.; Li, X.; Zhou, W.L.; Huang, Y.; Liang, X.; Jiang, L.; Yang, X.; Sun, J.; Li, Z.; Han, W.D.; y demás. Linfocitos T genéticamente modificados para inmunoterapia contra el cáncer. Señal. Transducción. Objetivo. Ther. 2019, 4, 35. [CrossRef] [PubMed]
87. Dagar, G.; Gupta, A.; Masoodi, T.; Nisar, S.; Merhi, M.; Hashem, S.; Chauhan, R.; Dagar, M.; Mirza, S.; Bagga, P.; y demás. Aprovechando el potencial de la terapia con células CAR-T: Progresos, desafíos y futuras direcciones en tratamientos hematológicos y de tumores sólidos. J. Traducción. Med. 2023, 21, 449. [CrossRef]
88. Mokhtari, R.B.; Sambi, M.; Qorri, B.; Baluch, N.; Ashayeri, N.; Kumar, S.; Cheng, H.L.M.; Yeger, H.; Das, B.; Szewczuk, M. La próxima generación de inmunoterapia combinada contra el cáncer: los inmunomoduladores epigenéticos transmogrifican el entrenamiento inmunológico para mejorar la inmunoterapia. Cáncer 2021, 13, 3596. [CrossRef]
89. Basudán, A.M. El papel de los inhibidores de puntos de control inmunes en la terapia contra el cáncer. Clin. Practique. 2022, 13, 22–40. [CrossRef]
90. Sarhadi, V.K.; Armengol, G. Biomarcadores moleculares en cáncer. Biomoléculas 2022, 12, 1021. [CrossRef]
91. Masuda, H.; Zhang, D.; Bartholomeusz, C.; Doihara, H.; Hortobagyi, G.N.; Ueno, N.T. Papel del receptor del factor de crecimiento epidérmico en el cáncer de mama. Resistencia al cáncer de mama. Tratar. 2012, 136, 331–345. [CrossRef] [PubMed]
92. Zakaria, N.H.; Hashad, D.; Saied, M.H.; Hegazy, N.; Elkayal, A.; Tayae, E. Mutaciones genéticas en el cáncer de mama HER2-positivo: posible asociación con la respuesta a la terapia con trastuzumab. Hum. Genom. 2023, 17, 43. [CrossRef] [PubMed]
93. Yang, F.; Wang, J.F.; Wang, Y.; Liu, B.; Molina, J.R. Análisis comparativo de biomarcadores predictivos para inhibidores de PD-1/PD-L1 en cáncer: desarrollos y desafíos. Cáncer 2021, 14, 109. [CrossRef] [PubMed]

94. Wen, X.; Pu, H.; Liu, Q.; Guo, Z.; Luo, D. ADN tumoral circulante: un biomarcador novedoso de la progresión tumoral y sus técnicas favorables de detección. Cáncer 2022, 14, 6025. [CrossRef]

95. Guo, X.; Wang, S.; Godwood, A.; Close, D.; Ryan, P.C.; Roskos, L.K.; White, W.I. Biomarcadores farmacodinámicos y efectos diferenciales de biológicos dirigidos a TNF y GM-CSF en artritis reumatoide. Int. J. Reumatólogo. Dis. 2019, 22, 646–653. [CrossRef] [PubMed]

96. Aberuyi, N.; Rahgozar, S.; Ghodousi, E.S.; Ghaedi, K. Biomarcadores de resistencia a medicamentos y sus aplicaciones clínicas en leucemia linfoblástica aguda infantil. Al frente. Oncol. 2020, 9, 1496. [CrossRef] [PubMed]

97. Murray, N.P. Biomarcadores de enfermedad residual mínima y tratamiento. Abogado Clin. Chem. 2024, 119, 33–70. [CrossRef] [PubMed]

98. Passaro, A.; Al Bakir, M.; Hamilton, E.G.; Wistuba, I.I.; Swanton, C.; Peters, S. Biomarcadores del cáncer: Tendencias emergentes e implicaciones clínicas para el tratamiento personalizado. Cell 2024, 187, 1617–1635. [CrossRef]

99. Adhikari, S.; Bhattacharya, A.; Adhikary, S.; Singh, V.; Gadad, S.S.; Roy, S.; Das, C. El paradigma de la resistencia a los fármacos en el cáncer: una perspectiva epigenética. Biociencia. Rep. 2022, 42, BSR20211812. [CrossRef]

100. Guo, M.; Peng, Y.; Gao, A.; Du, C.; Herman, J.G. Heterogeneidad epigenética en el cáncer. Biomarcador. Res. 2019, 7, 23. [CrossRef]

101. Khalaf KAberuyi, N.; Hana, D.; Chou, J.T.; Singh, C.; Mackiewicz, A.; Kaczmarek, M. Aspectos del microambiente tumoral implicados en la resistencia inmune y a los fármacos. Al frente. Immunol. 2021, 12, 656364. [CrossRef]

102. Dhanyamraju, P.K. Mecanismos de resistencia a medicamentos en cáncer: ejecución de estrategias pro-supervivencia. J. Biomed. Res. 2024, 38, 95–121. [CrossRef] [PubMed]

103. Hofman, P. Secuenciación de nueva generación con biopsias líquidas de pacientes con carcinoma pulmonar no de células pequeñas sin tratamiento. Cáncer 2021, 13, 2049. [CrossRef] [PubMed]

104. Li, Y.R.; Halladay, T.; Yang, L. Evasión inmune en inmunoterapia celular: Desentrañando desafíos y estrategias novedosas. J. Biomed. Sci. 2024, 31, 5. [CrossRef] [PubMed]

105. Li, N.; Geng, S.; Dong, Z.Z.; Jin, Y.; Ying, H.; Li, H.W.; Shi, L. Una nueva era de la inmunoterapia contra el cáncer: Combinando tecnologías revolucionarias para mejorar la terapia CAR-M. Mol. Cáncer 2024, 23, 117. [CrossRef] [PubMed]

106. Xie, N.; Shen, G.; Gao, W.; Huang, Z.; Huang, C.; Fu, L. Neoantígenos: Objetivos prometedores para la terapia contra el cáncer. Señal. Transducción. Objetivo. Ther. 2023, 8, 9. [CrossRef] [PubMed]

107. Barbari, C.; Fontaine, T.; Parajuli, P.; Lamichhane, N.; Jakubski, S.; Lamichhane, P.; Deshmukh, R.R. Inmunoterapias y estrategias combinadas para inmunooncología. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 5009. [CrossRef] [PubMed]

108. Zhu, S.; Zhang, T.; Zheng, L.; Liu, H.; Song, W.; Liu, D.; Li, Z.; Pan, C.X. Estrategias combinadas para maximizar los beneficios de la inmunoterapia contra el cáncer. J. Hematol. Oncol. 2021, 14, 156. [CrossRef] [PubMed]

109. Mir, S.A.; Hamid, L.; Bader, G.N.; Shoaib, A.; Rahamathulla, M.; Alshahrani, M.Y.; Alam, P.; Shakeel, F. Papel de la nanotecnología en la superación de la resistencia a múltiples fármacos en la terapia contra el cáncer: una revisión. Molecules 2022, 27, 6608. [CrossRef]

110. Halder, J.; Pradhan, D.; Kar, B.; Ghosh, G.; Rath, G. Enfoques nanoterapéuticos para superar la resistencia multifármaco mediada por P-glicoproteína en cáncer. Nanomed. Nanotechnol. Biol. Med. 2022, 40, 102494. [CrossRef]

111. Sharma, A.; Lysenko, A.; Jia, S.; Boroevich, K.A.; Tsunoda, T. Avances en IA y aprendizaje automático para la medicina predictiva. J. Hum. Genet. 2024. [CrossRef] [PubMed]

112. Garg, P.; Mohanty, A.; Ramisetty, S.; Kulkarni, P.; Horne, D.; Pisick, E.; Salgia, R.; Singhal, S.S. Inteligencia artificial y subconjuntos afines en la detección precoz y preinclusión de cánceres ginecológicos. Biochim. Biofísica. Acta Rev. Cáncer 2023, 1878, 189026. [CrossRef]

113. Mahalmani, V.; Sinha, S.; Prakash, A.; Medhi, B. Investigación traslacional: Tender puentes entre la investigación preclínica y la clínica. Indian J. Pharmacol. 2022, 54, 393–396. [CrossRef] [PubMed]

114. Renfro, L.A.; Mallick, H.; An, M.W.; Sargento, D.J.; Mandrekar, S.J. Diseños de ensayos clínicos que incorporan biomarcadores predictivos. Tratamiento contra el cáncer. Rev. 2016, 43, 74–82. [CrossRef]

115. Abdullah, S.; Mukherjee, S.; Debnath, B. La prevención de la resistencia multirrogativa en cánceres mediante la aplicación de sistemas de administración dirigida basados en nanotecnología para terapias combinadas que involucren la medicina tradicional china. Farmacol. Res.-Mod. Chin. Med. 2024, 10, 100386. [CrossRef]

116. Zargar, A.; Chang, S.; Kothari, A.; Snijders, A.M.; Mao, J.H.; Wang, J.; Hernández, A.C.; Keasling, J.D.; Bivona, T.G. Superando los desafíos de la resistencia al cáncer mediante terapia mediada por bacterias. Crónica. Dis. Trad. Med. 2020, 5, 258–266. [CrossRef]

117. Siddiqui, M.; Rajkumar, S.V. El alto coste de los medicamentos contra el cáncer y lo que podemos hacer al respecto. Mayo Clin. Proc. 2012, 87, 935–943. [CrossRef] [PubMed]

118. Sutton, R.T.; Pincock, D.; Baumgart, D.C.; Sadowski, D.C.; Fedorak, R.N.; Kroeker, K.I. Una visión general de los sistemas de apoyo a la decisión clínica: beneficios, riesgos y estrategias para el éxito. NPJ Digit. Med. 2020, 3, 17. [CrossRef]

119. Adeniji, A.A.; Dulal, S.; Martin, M.G. Medicina personalizada en oncología en el mundo en desarrollo: barreras y conceptos para mejorar el statu quo. World J. Oncol. 2021, 12, 50–60. [CrossRef]

120. Al-Tabba', A.; Al-Hussaini, M.; Mansour, R.; Sultan, H.; Abdel-Razeq, H.; Mansour, A. Consideraciones éticas para tratar a pacientes con cáncer durante la crisis del virus SARS-CoV-2: ¿Tratar o no tratar? Revisión bibliográfica y perspectiva desde un centro oncológico en un país de ingresos bajos-medios. Al frente. Med. 2020, 7, 561168. [CrossRef]

121. Chakraborty, S.; Rahman, T. Las dificultades en el tratamiento del cáncer. Ecancermedicalscience 2012, 6ª, ed16. [CrossRef] [PubMed]

122. Pucci, C.; Martinelli, C.; Ciofani, G. Enfoques innovadores para el tratamiento del cáncer: perspectivas actuales y nuevos desafíos. Ecancermedicalscience 2019, 13, 961. [CrossRef] [PubMed]

123. Saraswathy, M.; Gong, S. Diferentes estrategias para superar la resistencia a múltiples fármacos en el cáncer. Biotechnol. Adv. 2013, 31, 1397–1407. [CrossRef] [PubMed]

124. Zafar, A.; Khan, M.J.; Abu, J.; Naeem, A. Revolucionando las estrategias de atención oncológica: Inmunoterapia, terapia génica y terapia molecular dirigida. Mol. Biol. Rep. 2024, 51, 219. [CrossRef] [PubMed]

125. Kong, X.; Gao, P.; Wang, J.; Fang, Y.; Hwang, K.C. Avances de nanorobots médicos para futuros tratamientos contra el cáncer. J. Hematol. Oncol. **2023, 16, 74. [CrossRef] [PubMed]**

126. Elmore, L.W.; Greer, S.F.; Daniels, E.C.; Saxe, C.C.; Melner, M.H.; Krawiec, G.M.; Cance, W.G.; Phelps, W.C. Plan para la investigación del cáncer: Carencias y oportunidades críticas. Un J. Clin con cáncer. 2021, 71, 107–139. [CrossRef]

127. Espera, S.; Han, D.; Muthu, V.; Oliver, K.; Chrostowski, S.; Florindi, F.; Lorenzo, F.D.; Gandouet, B.; Spurrier, G.; Ryll, B.; y demás. Hacia una atención oncológica sostenible: Reducir ineficiencias, mejorar los resultados: un informe de políticas de todos. Iniciativa de Can In. J. Política contra el Cáncer 2017, 13, 47–64. [CrossRef]

Aviso legal/Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son exclusivamente responsabilidad del autor o colaboradores individuales y no de MDPI ni de los editores. MDPI y/o el/los editor(es) declinan la responsabilidad por cualquier daño a personas o bienes derivado de cualquier idea, método, instrucciones o producto mencionado en el contenido.